



计算机网络

第一章 概述

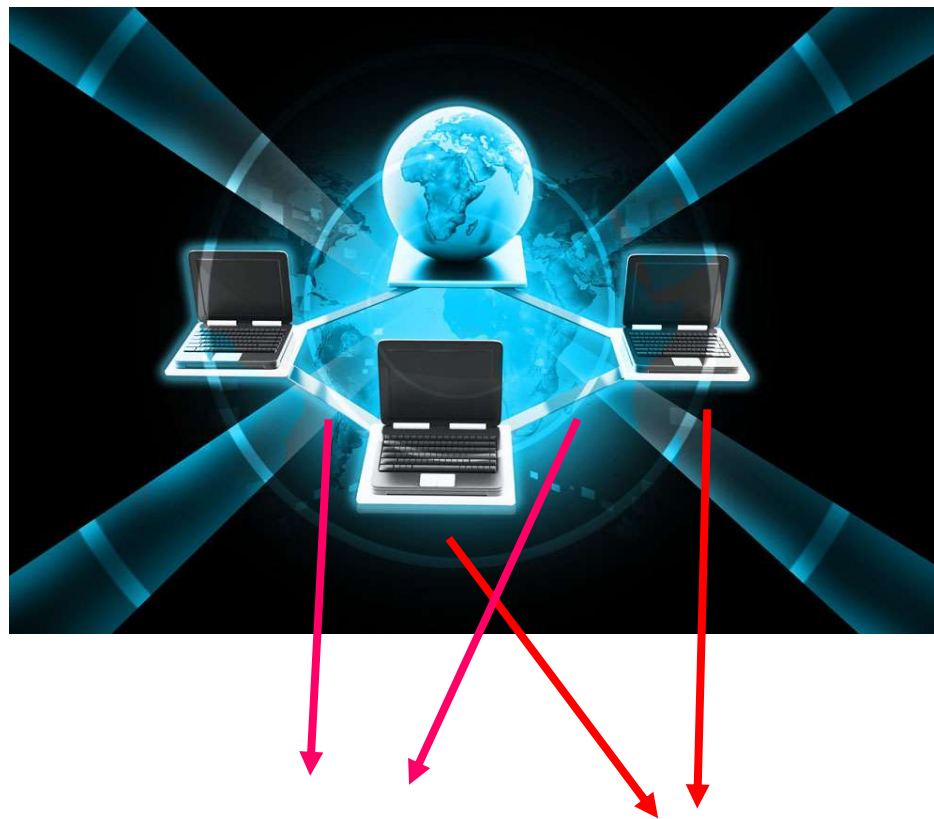
计算机学院

2020年2月

主要内容

- 计算机网络的概念
- 计算机网络的用途
- 计算机网络的分类
- 网络体系结构和协议
- 参考模型
- 网络示例
- 网络标准化

计算机网络是什么？



简单来说：一组互连的计算机构成的集合

计算机网络涉及到...

■ 连接哪些设备？

- ◆ 计算机、PAD、智能手机、家用电器、传感器...
- ◆ 万物互连？

■ 怎么连接？

- ◆ 直接相连 或者 需要中转（中转设备：HUB 或 Router）

■ 用什么链路连接？

- ◆ 有线（Wired）或 无线（wireless）

■ 能连接多远？

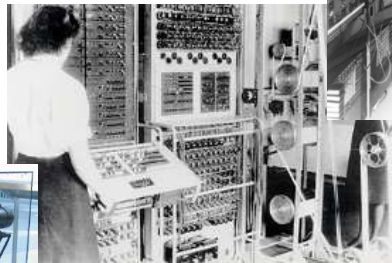
- ◆ 相邻几个房间（LAN），一个省/国家内（WAN）
或者 全球（Internet/因特网）

网络发展史回顾(1)

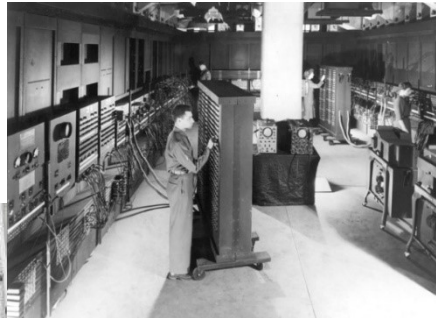


1942:
ABC

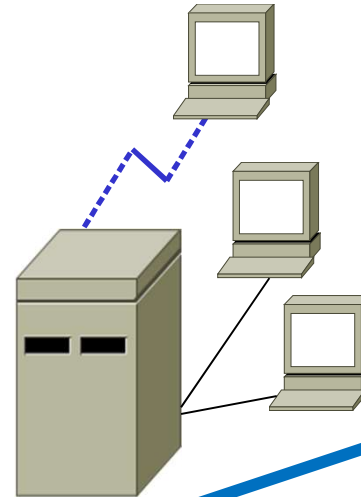
阿塔纳索夫-贝瑞计算机



1943-1945:
Colossus
巨人计算机



1946: ENIAC
(by Mauchly+
Eckert)



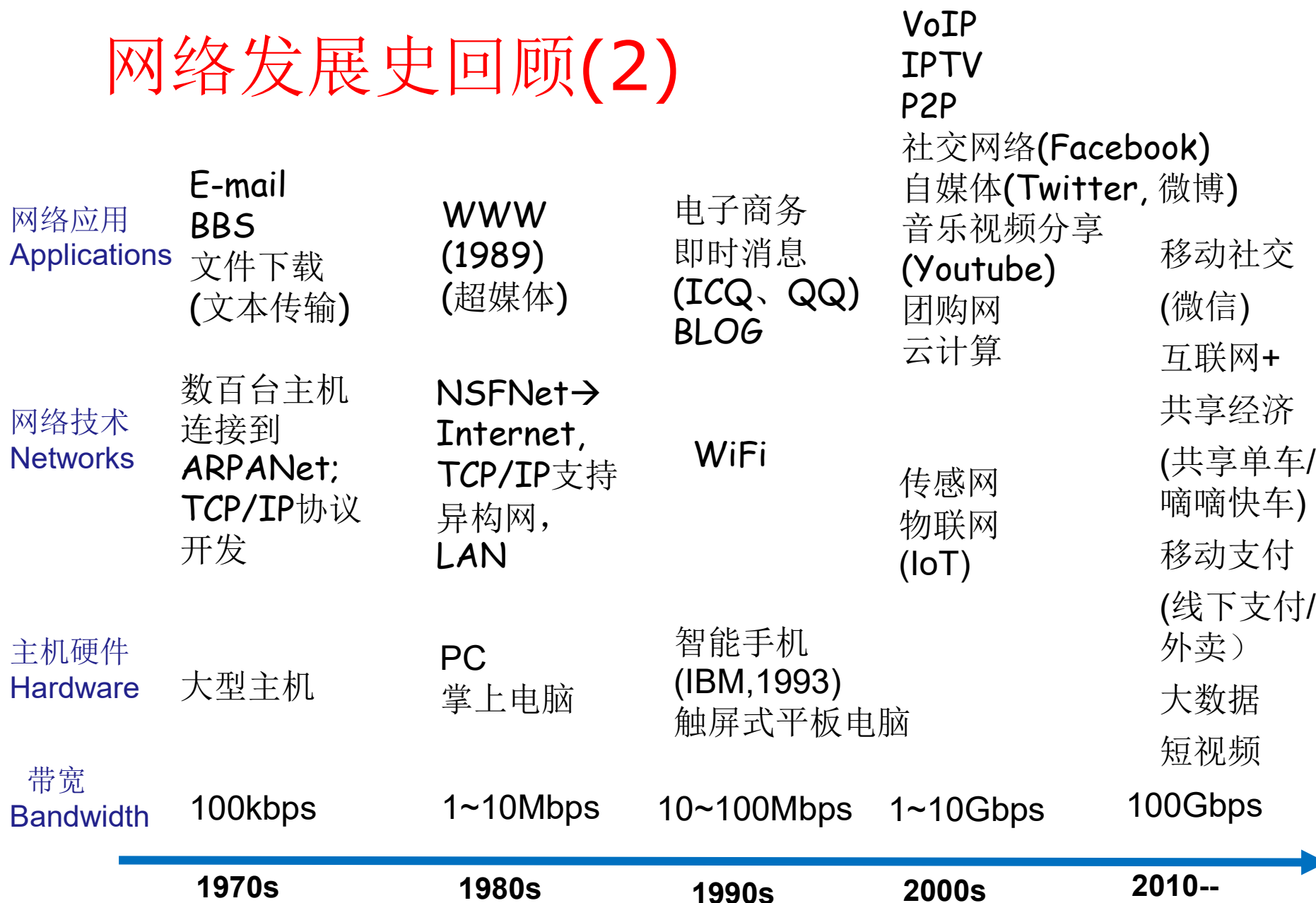
1960s:
联机系统
(主机带终端)

终端：有键盘和显示器，
没有处理能力，不能独立
工作



1969:
ARPANet
计算机网络

网络发展史回顾(2)



容易混淆的几个概念

■ 通信 vs. 计算机

- ◆ 通信：从一个实体向另一个实体 传送信息 的过程
(*wikipeida*)
- ◆ 计算机：帮助人类 处理信息 的机器

■ 通信网 vs. 计算机网络

- ◆ 通信网（电信网）：由通信链路和节点构成，用于传送信息
- ◆ 计算机网：由互连的计算机构成

■ 分布式系统 vs. 计算机网络

Distributed System(分布式系统)

- 由多台可独立工作的计算机构成，对用户看起来是一个系统
- 提供给用户的是一个模型或一个模式
 - ◆ 对用户透明（**Transparency**：不可见）
 - ◆ “你可以想象成在使用一个简单的单处理器系统”
- 常见的示例：万维网**WWW**
 - ◆ **WWW**上的一切看起来都像一个文档（网页）

而计算机网络呢？

■ 计算机网络是

- ◆ 使用一个技术互连的自主工作的计算机的集合
- ◆ 用户知道有实际的机器的存在
- ◆ 如果机器的硬件或操作系统有所不同，对用户是可见的

■ 但是

- ◆ 计算机网络和分布式系统有很多共性
- ◆ 有些网络或网络的某些部分使用了分布式系统，如DNS名字服务
- ◆ 分布式系统依赖于计算机网络的服务

注意：计算机网络不等同于...

■ Internet（因特网）

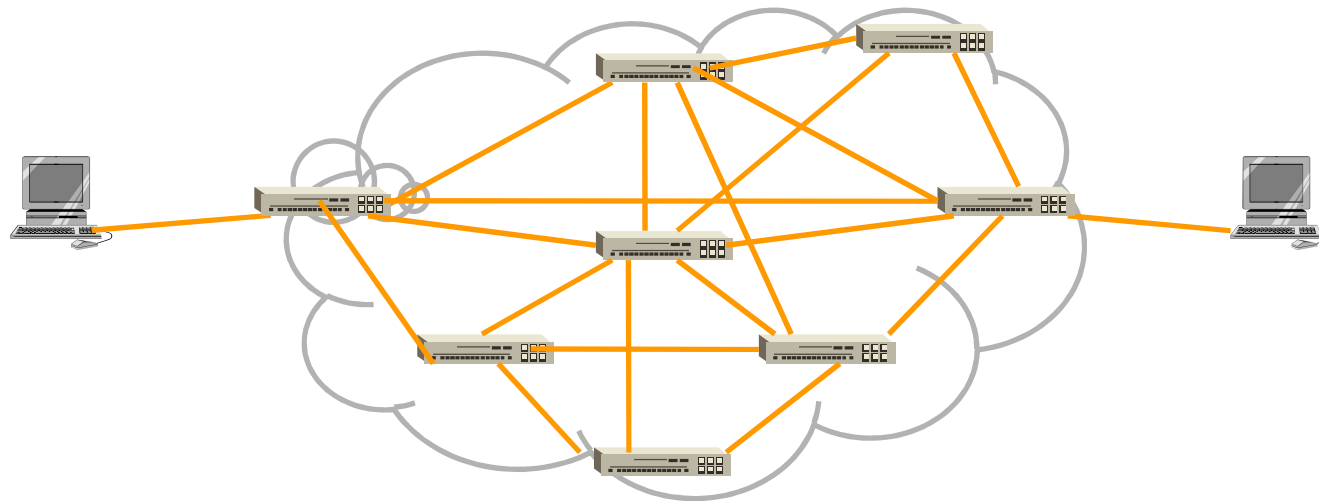
- ◆ 网中网
- ◆ 全球唯一

■ WWW（万维网）

- ◆ 因特网基础设施之上运行的一个分布式系统（或者网络应用）

计算机网络的硬件组成

- 计算机、或主机、或端系统
- 通信链路（有线 或 无线）
- 节点：交换机 或 路由器



一些很酷的端系统



智能音箱+数码相框



智能冰箱



吐司炉+ 天气预报器



可穿戴设备：智能手环



IP电话机

节点和通信链路

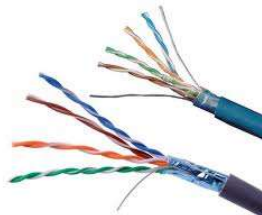
有线链路



光纤



同轴电缆



双绞线



网络接口

以太网卡



无线网卡



节点

路由器



LAN 交换机



[Kurose]

三网合一

- 计算机网
- 通信网
- 有线电视网
- 第4网：电力网



主要内容

- 计算机网络的概念
- 计算机网络的用途
 - 商业应用
 - 家庭应用
 - 移动网络用户
 - 社会问题
- 计算机网络的分类
- 网络体系结构和协议
- 参考模型
- 网络示例
- 网络标准化

中国互联网络发展
状况统计报告

商业应用

■ 资源共享

- ◆ 共享打印机、扫描仪、数据库、文档...

■ 便于员工之间通信

- ◆ Email, VoIP, 视频会议...

■ 电子业务 (E-business)

- ◆ 使用电子方式开展与其他公司之间的业务

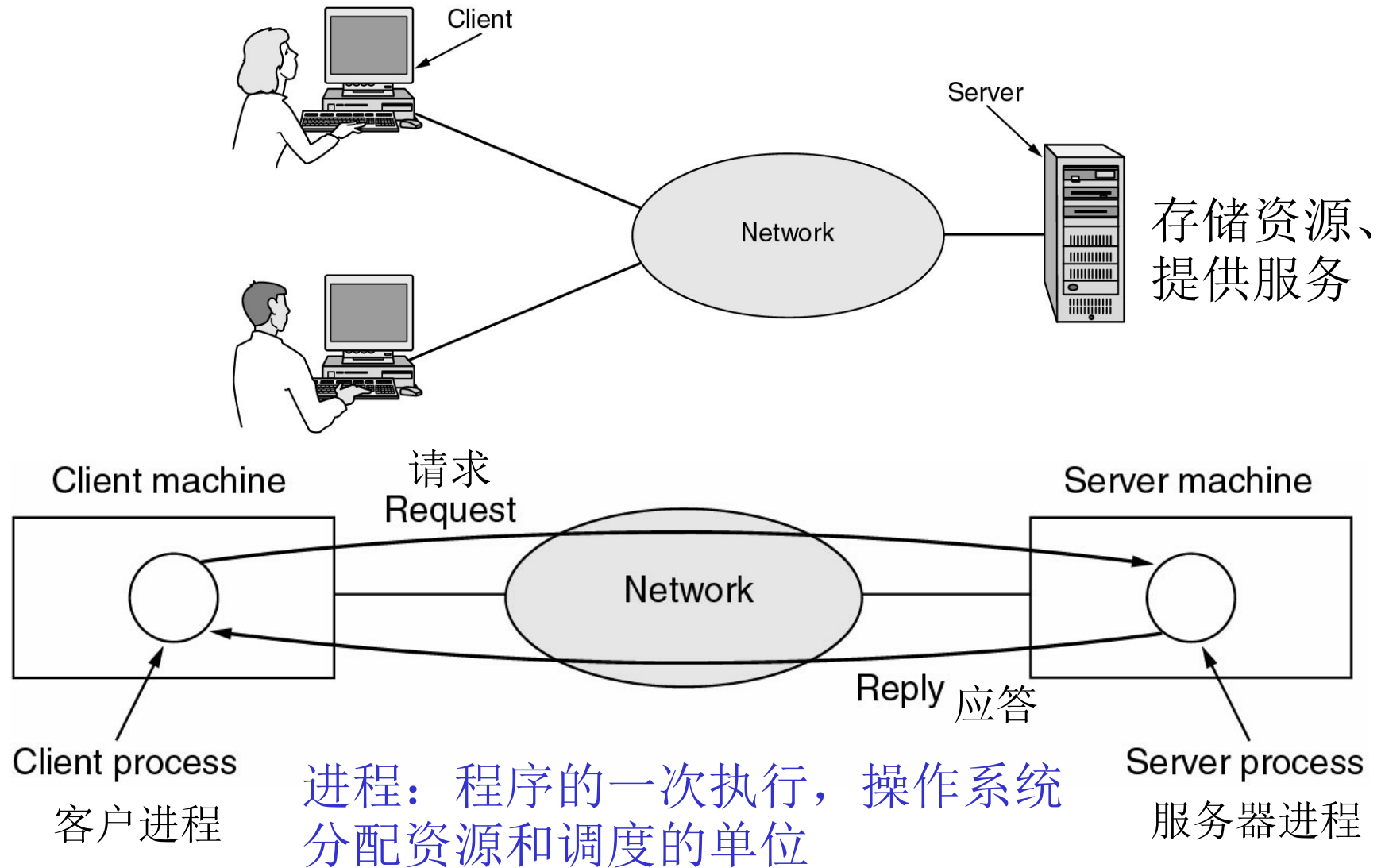
■ 电子商务 (E-commerce)

- ◆ 在线订航班、网上书店、购物车...

■

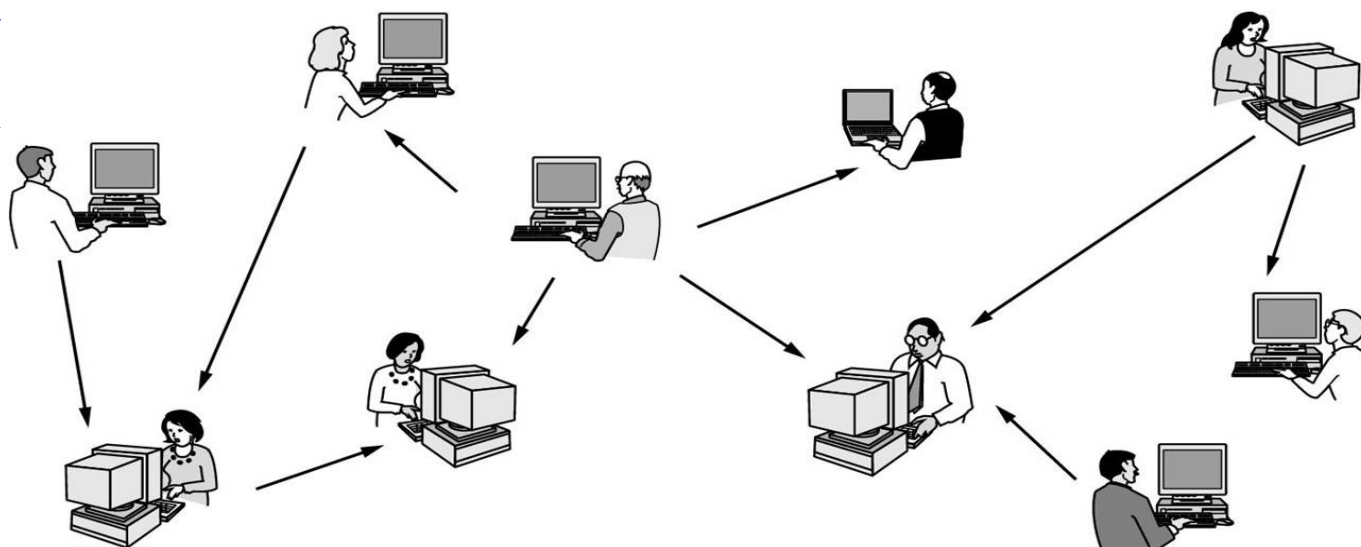
客户-服务器（C/S）模型

■ 示例：包含一个服务器和两个客户的网络



家庭应用

- 访问远程信息
 - ◆ 网页浏览
- 人与人通信
 - ◆ 即时消息（如QQ）、社交网（微信）
- 交互式娱乐
 - ◆ 网络游戏
- 电子商务
- 普适计算



P2P（对等体）模型

移动网络用户

■ 无线网络和移动计算的结合

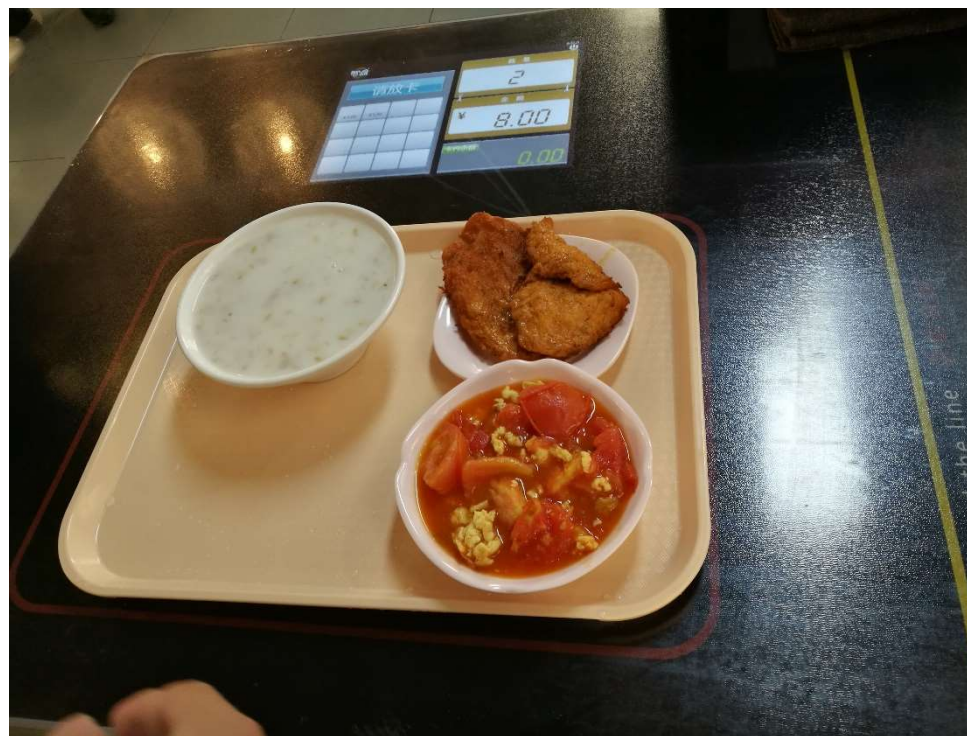
是否无线链路	是否移动	应用情形
否	否	办公室里使用台式机
否	是	在旅馆使用笔记本电脑
是	否	无有线链路的老式建筑中的网络
是	是	移动办公

移动网络应用

- 移动办公室
- 交通工具（卡车、出租车...）上的通信：
在车上与家里或其他人保持联络
- 移动商务
- **RFID**
- 传感网
- 智能手表（手环）
-

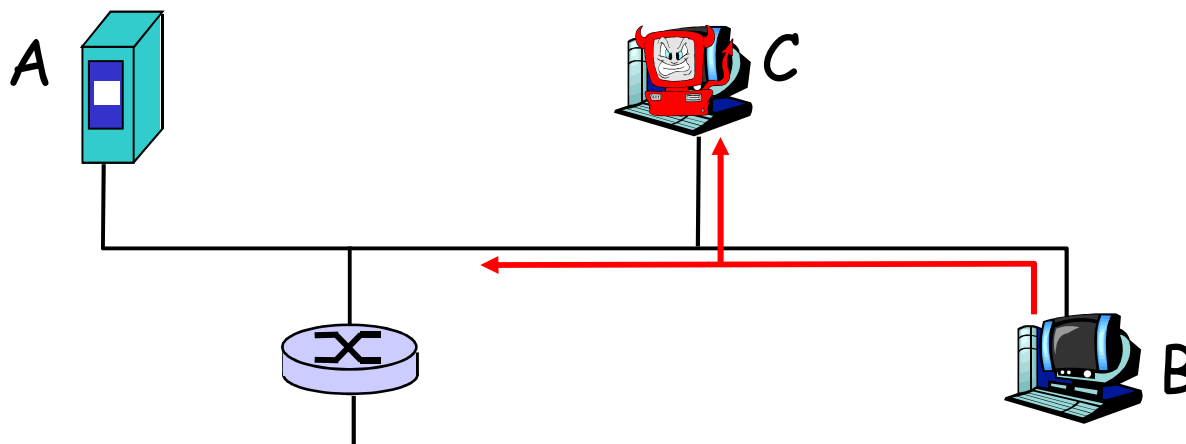
RFID的应用示例：智能餐盘

- 在餐盘底部植入**RFID**射频芯片
- 餐盘放到结算台的指定区域，可自动识别出价格
- 读写频率：**HF13.56MHz**
- 餐盘材质：密胺
- 耐受温度：**260℃**
- 读写次数：**>10万次**



社会问题

- 政治、宗教、性
- 网络中立性
- 窃听
- 个人隐私
- 不受欢迎的通信，如垃圾邮件...



主要内容

- 计算机网络的概念
- 计算机网络的用途
- 计算机网络的分类
- 网络体系结构和协议
- 参考模型
- 网络示例
- 网络标准化

计算机网络的分类

■ 多种分类方式

◆ 按传输技术分类

➤ 广播网络 **vs.** 点到点网络

◆ 按网络规模分类

➤ **PAN、LAN、MAN、WAN**

◆ 按在互连的网络中的位置分类

➤ 接入网 **vs.** 核心网

按传输技术分类

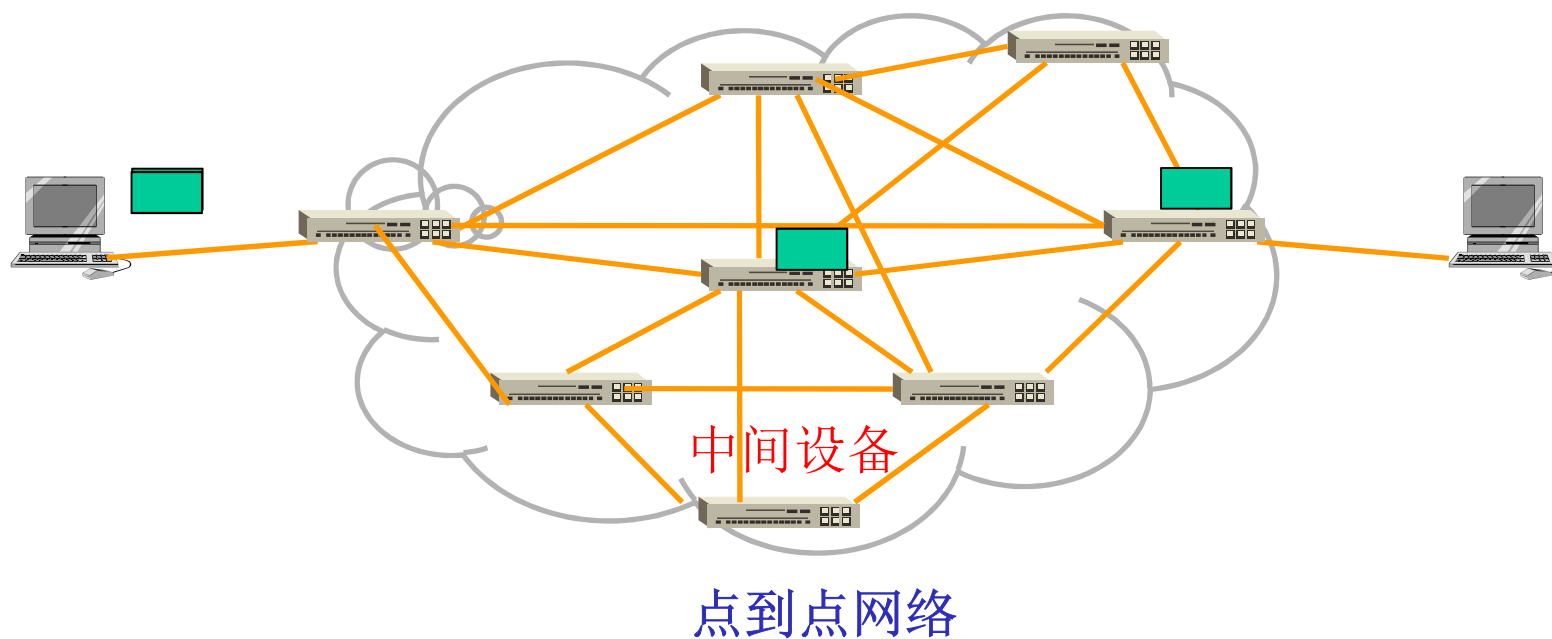
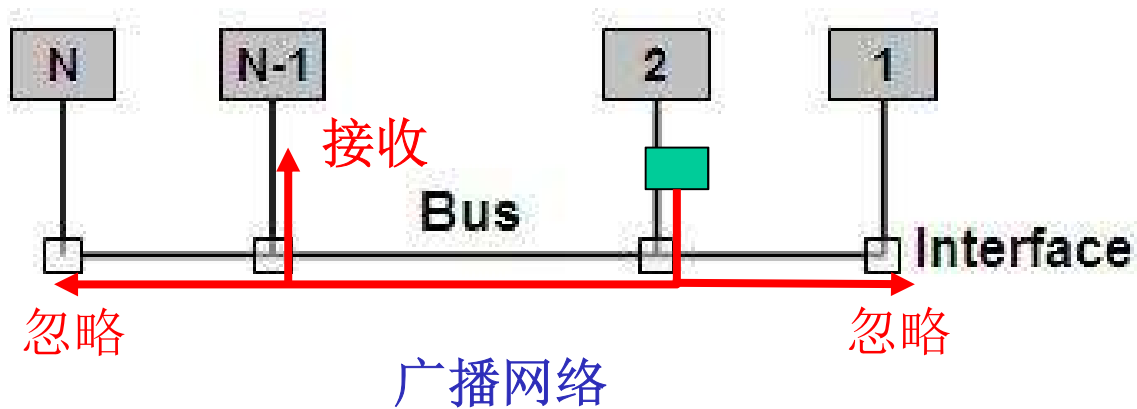
■ 广播网络

- ◆ 将数据包发送给**所有**主机，每台主机检查地址字段
 - 如果是给本主机的，主机处理数据包
 - 如果是给其他主机的，主机忽略数据包
- ◆ 广播 **vs.** 组播 (**Multicasting**, 多播)
- ◆ 网络示例：局域网

■ 点到点网络

- ◆ 从源主机传输到目的主机，数据包可能要经过**一个或多个中间设备**
- ◆ 网络示例：广域网

广播网络 vs. 点到点网络



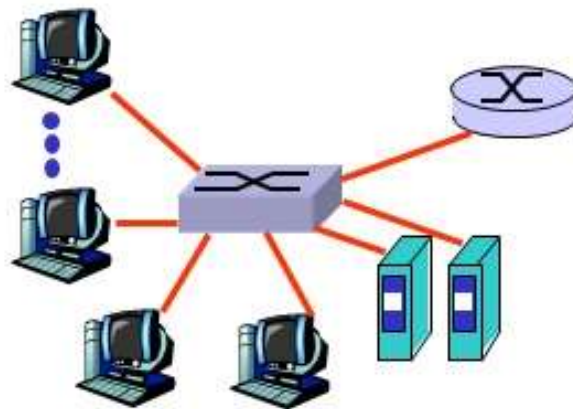
按照网络规模分类

Interprocessor distance	Processors located in same	Example
1 m	Square meter	Personal area network
10 m	Room	Local area network 局域网
100 m	Building	
1 km	Campus	
10 km	City	Metropolitan area network
100 km	Country	Wide area network 广域网
1000 km	Continent	
10,000 km	Planet	The Internet

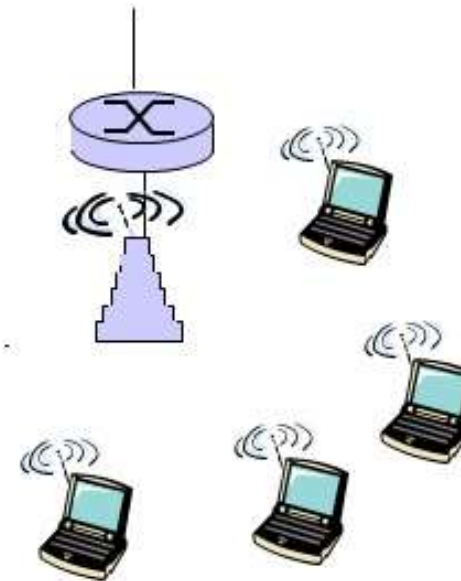
注意：不仅仅是规模，网络实现技术也不同！

局域网：LAN

- 将主机连接到边缘路由器
- 共享一条通信链路



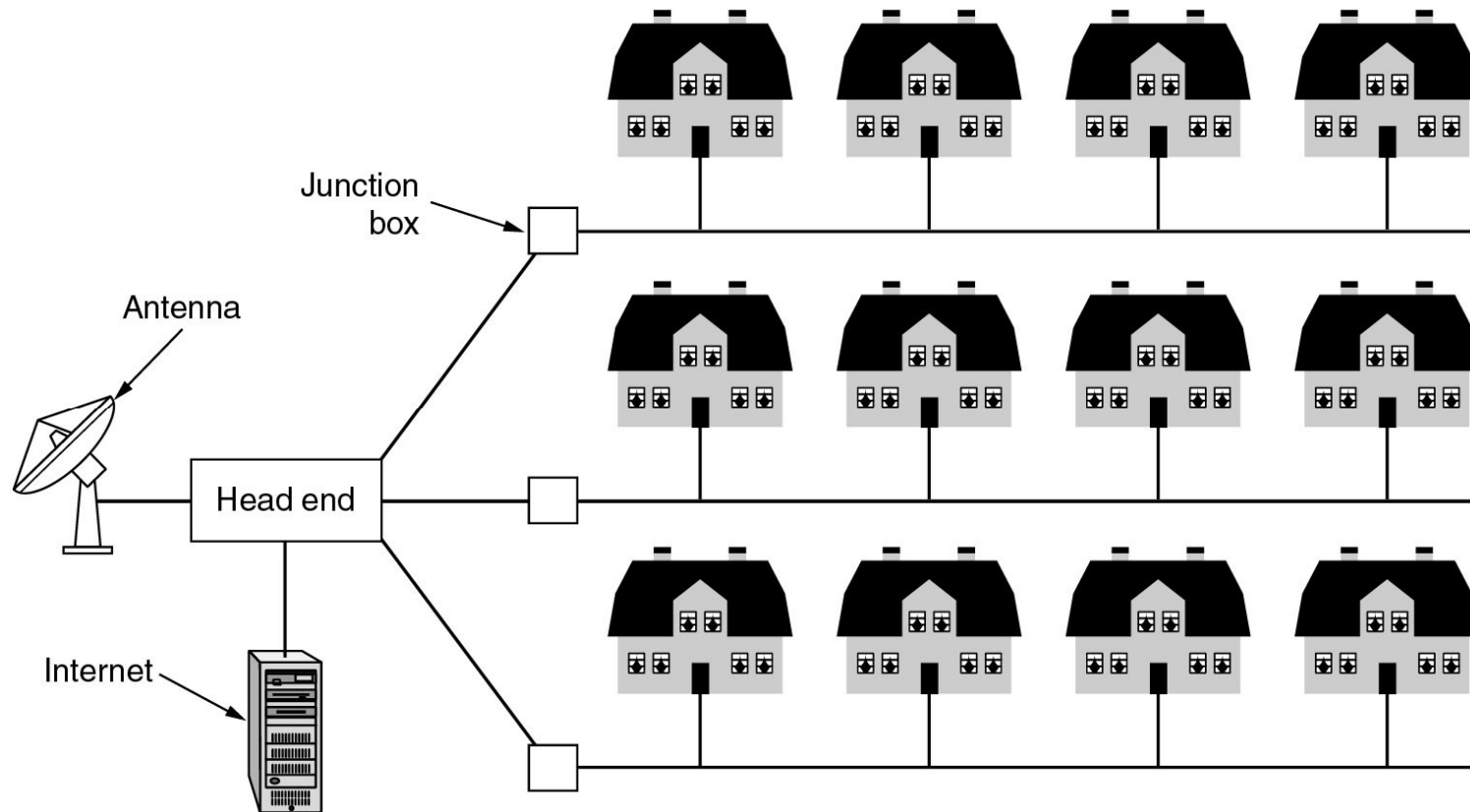
以太网



WLAN(WiFi)

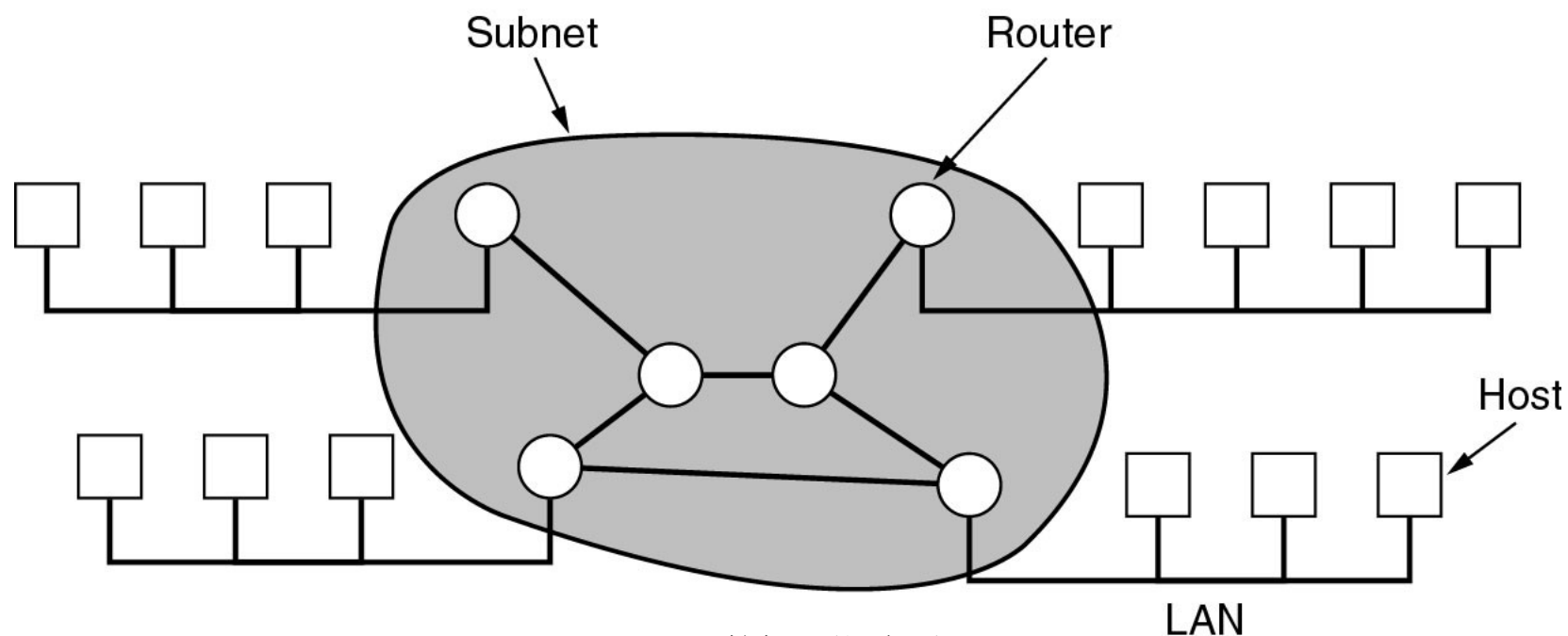
城域网：MAN

- 示例：有线电视网
- 拓扑结构：树形



WAN(广域网): LAN和子网

- **WAN:** 覆盖较广阔区域的通信网
- 将**LAN**连接到因特网
- 拓扑结构: 网孔形
- 面向通信



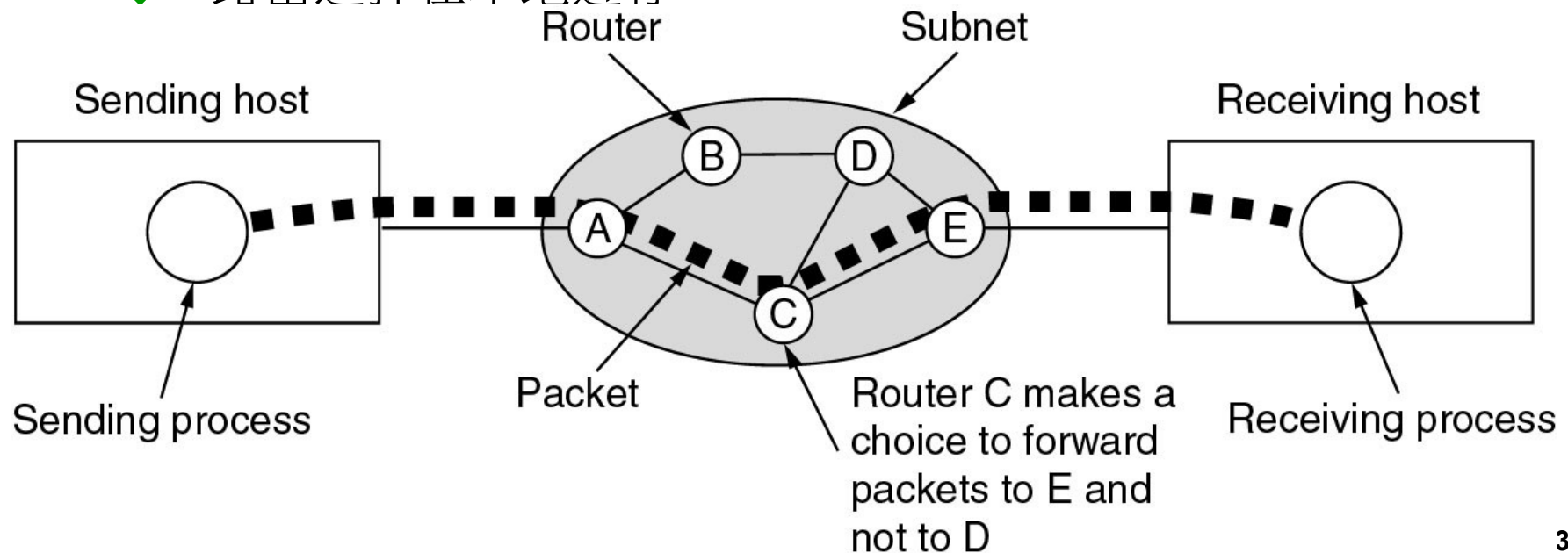
WAN: 通信子网

■ 交换设备：路由器

- ◆ 存储转发、分组交换
- ◆ 使用选路算法确定路由

■ 消息路径

- ◆ 单路径 vs. 多路径
- ◆ 必须使用最佳路由
- ◆ 路由选择在本地进行



无线网络分类

■ 系统互连

- ◆ Bluetooth (蓝牙)
- ◆ 一般使用主-从模式

■ 无线LAN

- ◆ Wifi: IEEE802.11

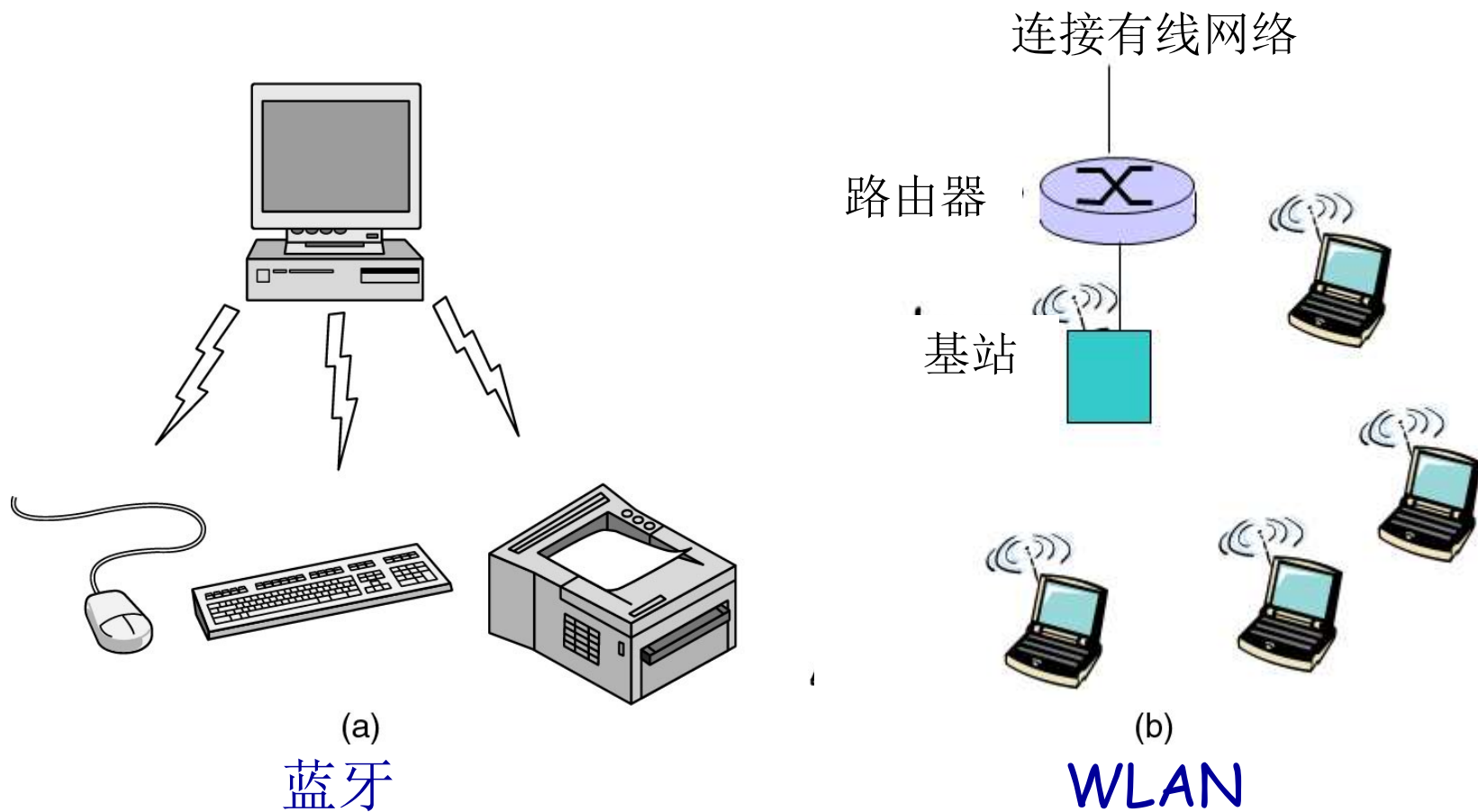
■ 无线MAN

- ◆ WiMax: IEEE802.16

■ 无线WAN

- ◆ GPRS, 3G, 4G, 5G
- ◆

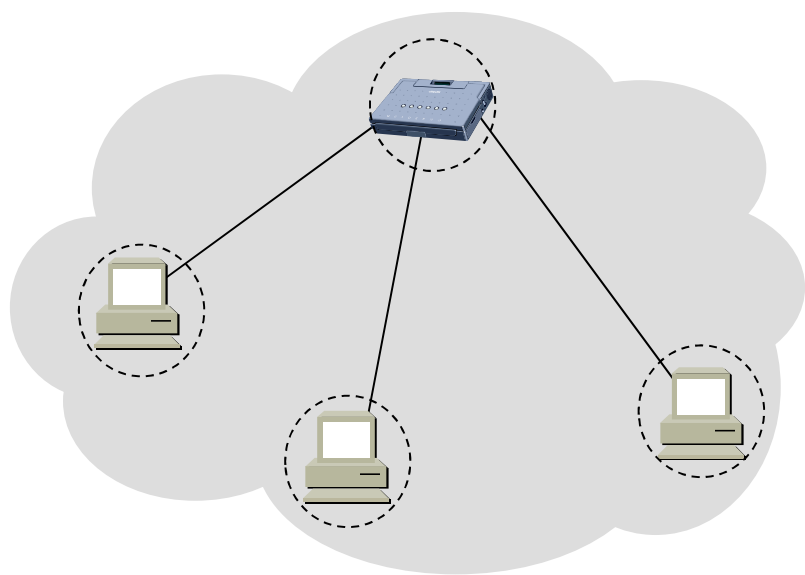
系统互连 vs. WLAN



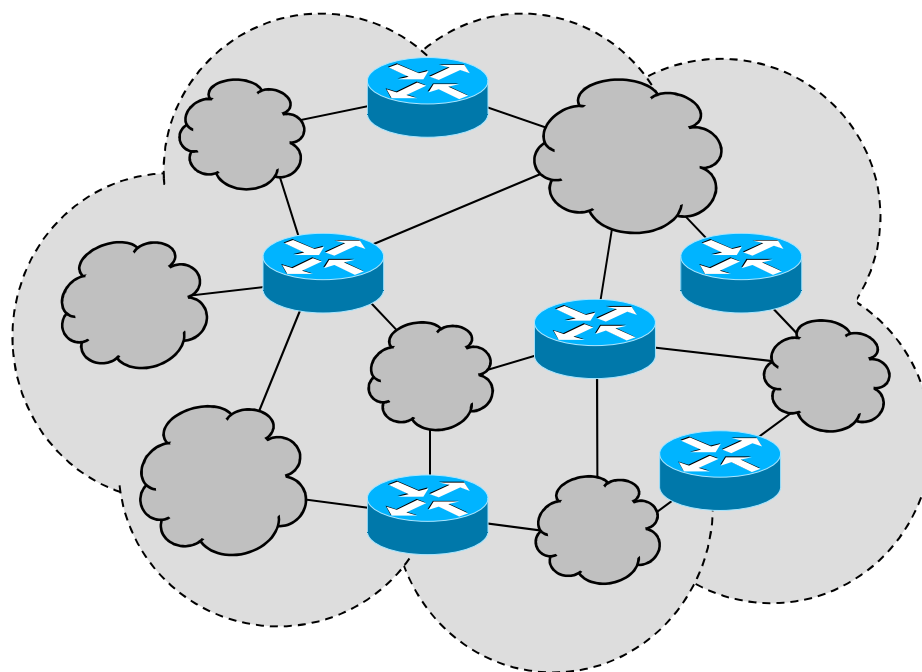
[Kurose]

互连的网络：internet（互联网）

- 互联网：网中网
- **Internet**（因特网）：覆盖全世界的唯一互联网



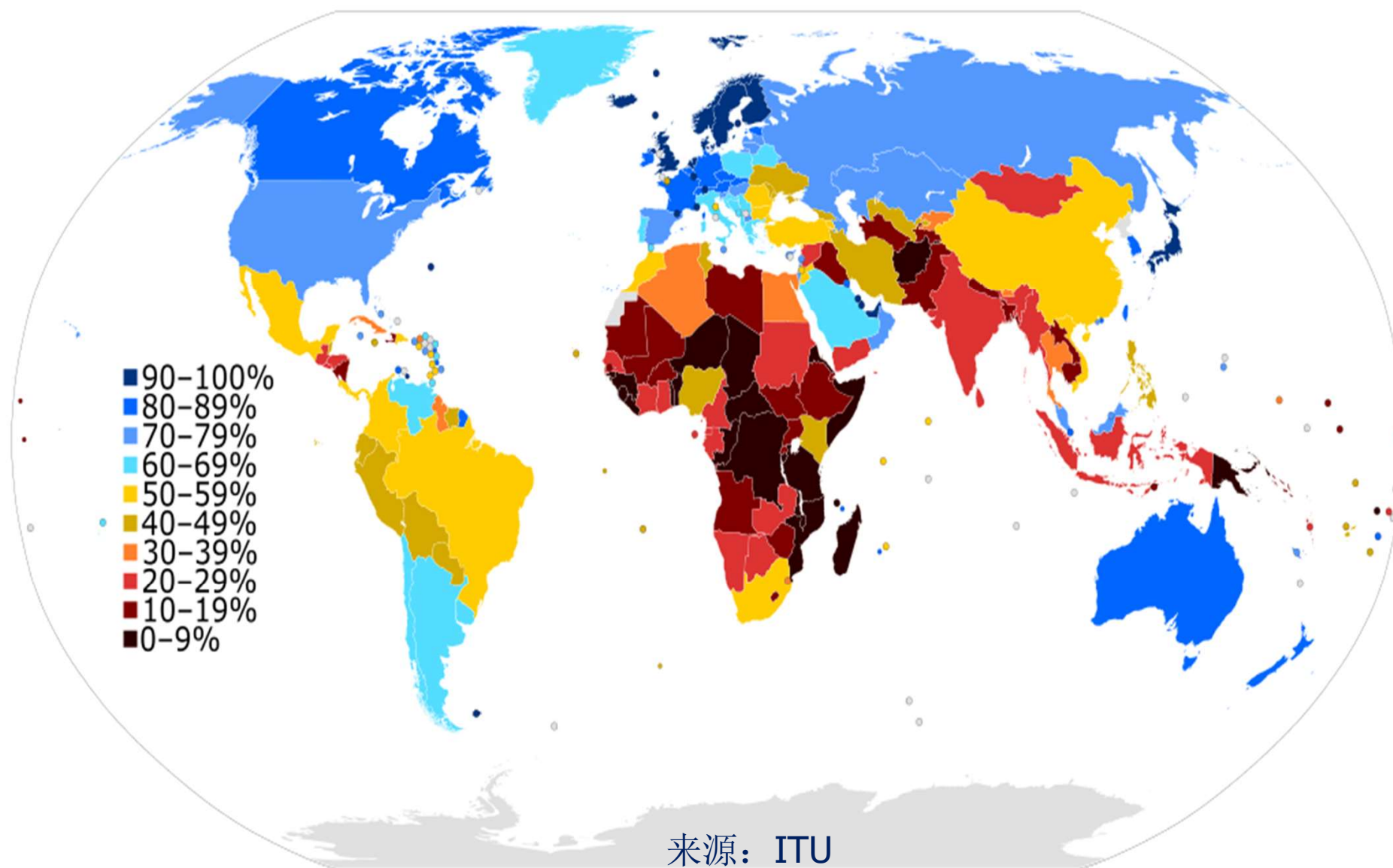
一个计算机网络



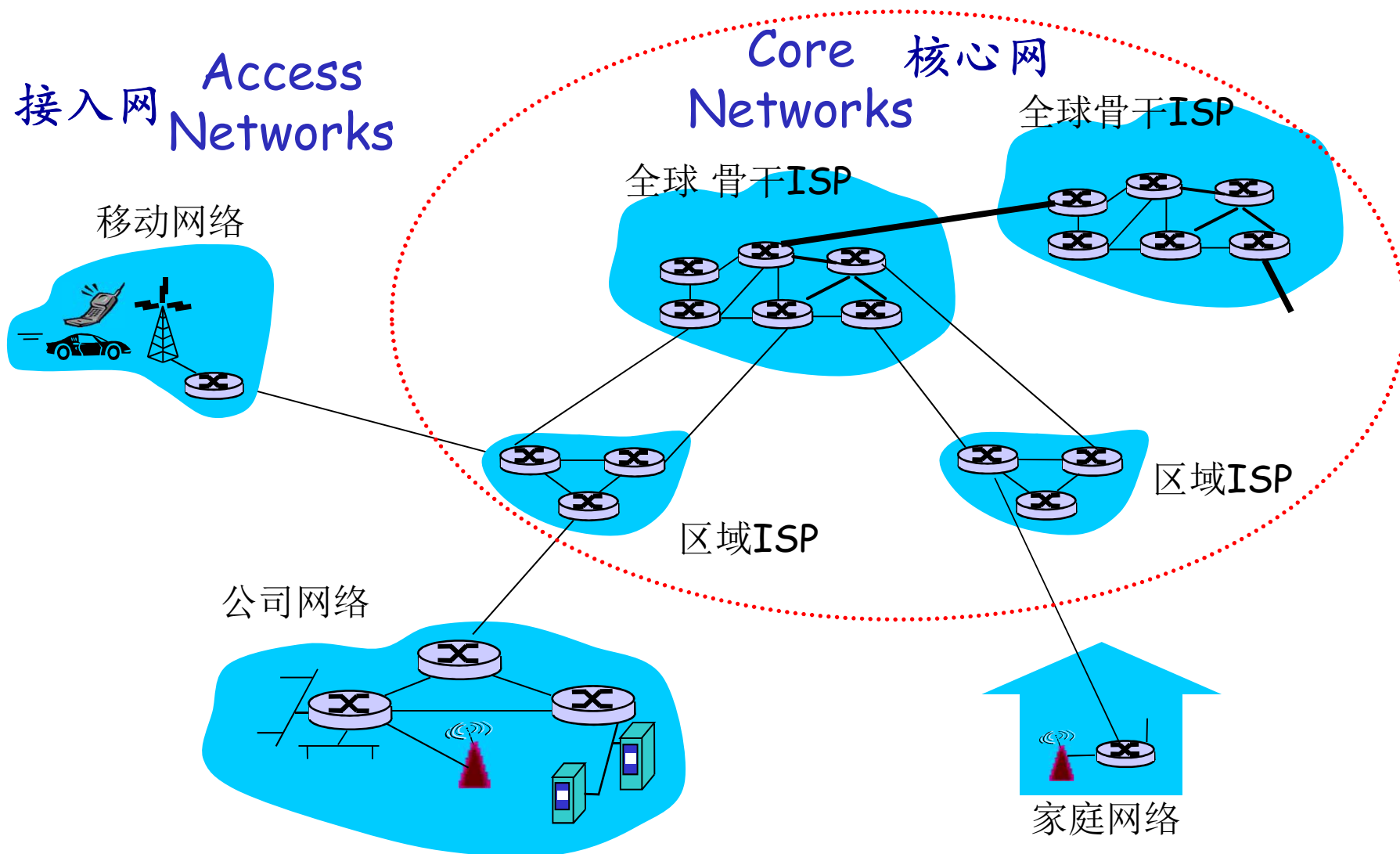
一个互联网

[谢]

2015年各国使用因特网的人口比例



按照在互连的网络中的位置来分类



接入网

■ 主机

- ◆ 提供网络应用

■ 通信链路

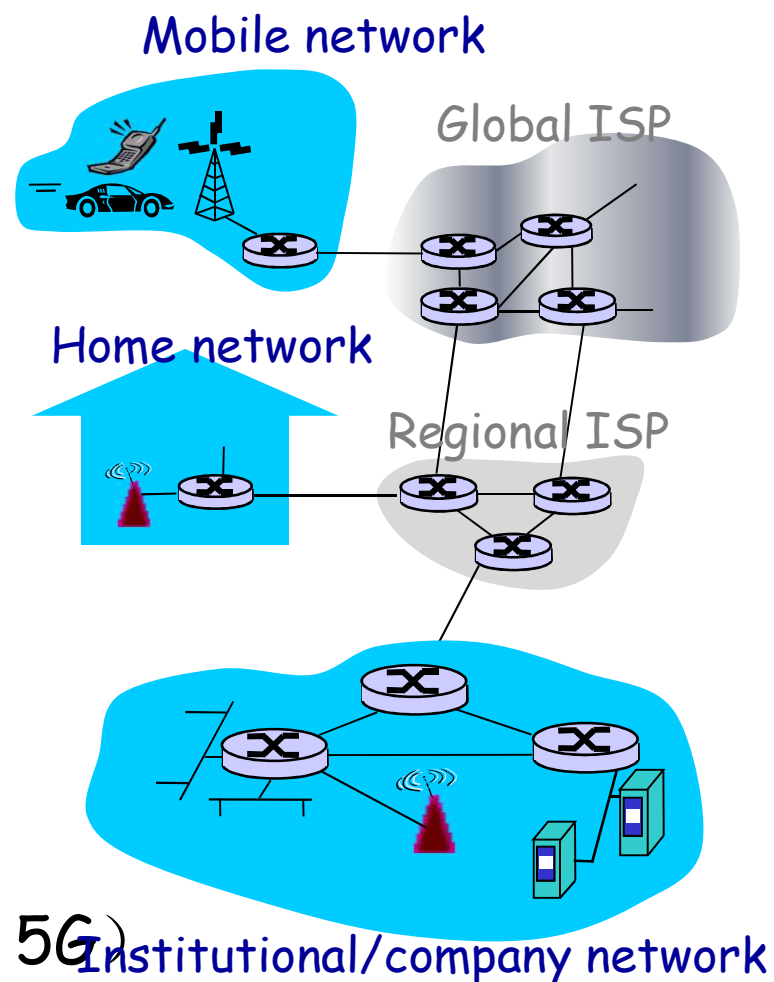
- ◆ 主要是铜线和无线射频

■ 节点设备

- ◆ 路由器、交换机、MODEM

■ 网络类型

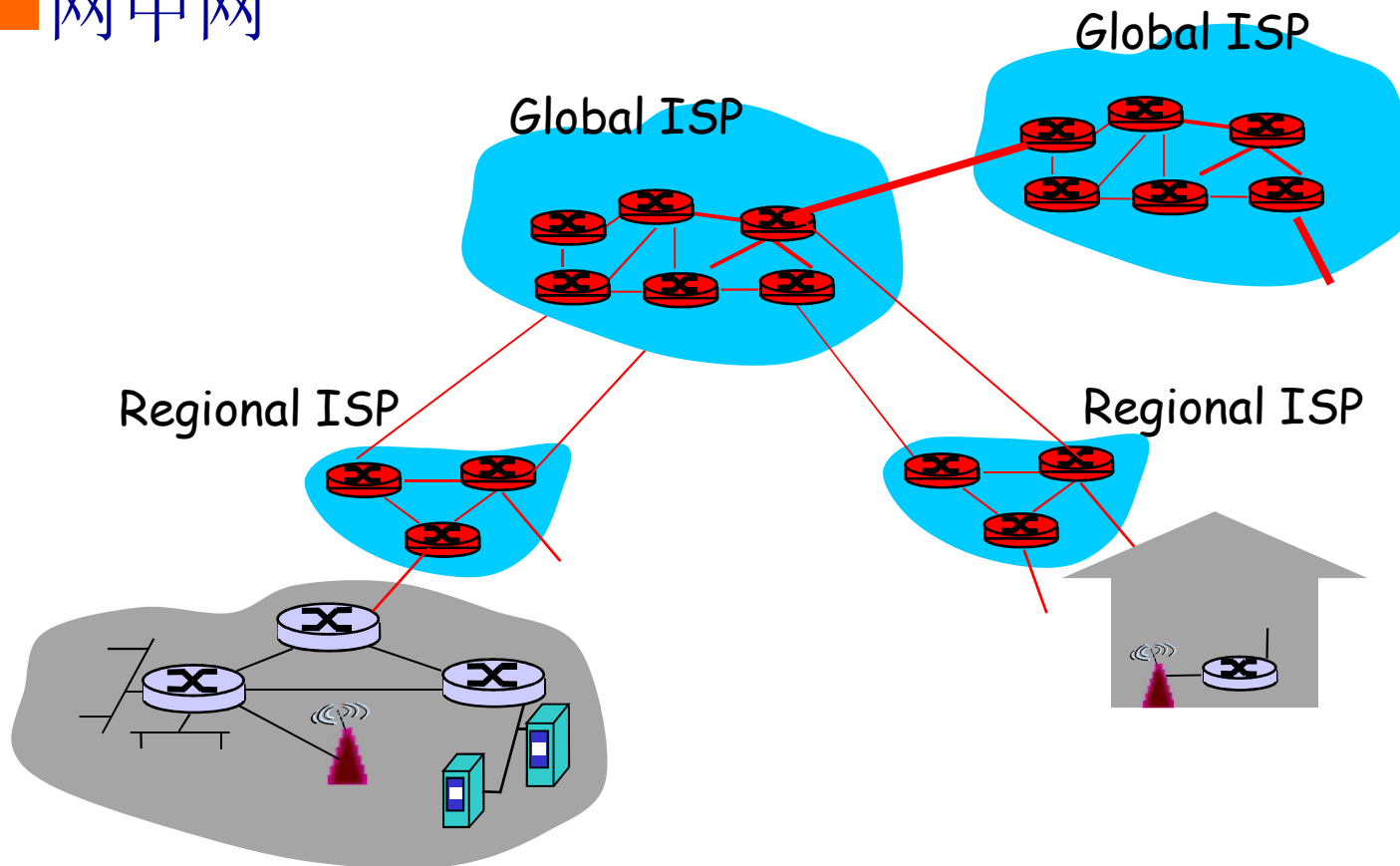
- ◆ 电话网（ADSL、拨号）
- ◆ 光纤到户
- ◆ 有线电视
- ◆ 移动通信（GPRS、3G、4G、5G）
- ◆



[Kurose]

核心网

- 由互连的路由器构成，网孔形拓扑结构
- 网中网



[Kurose]

思考：数据如何跨网络传输？

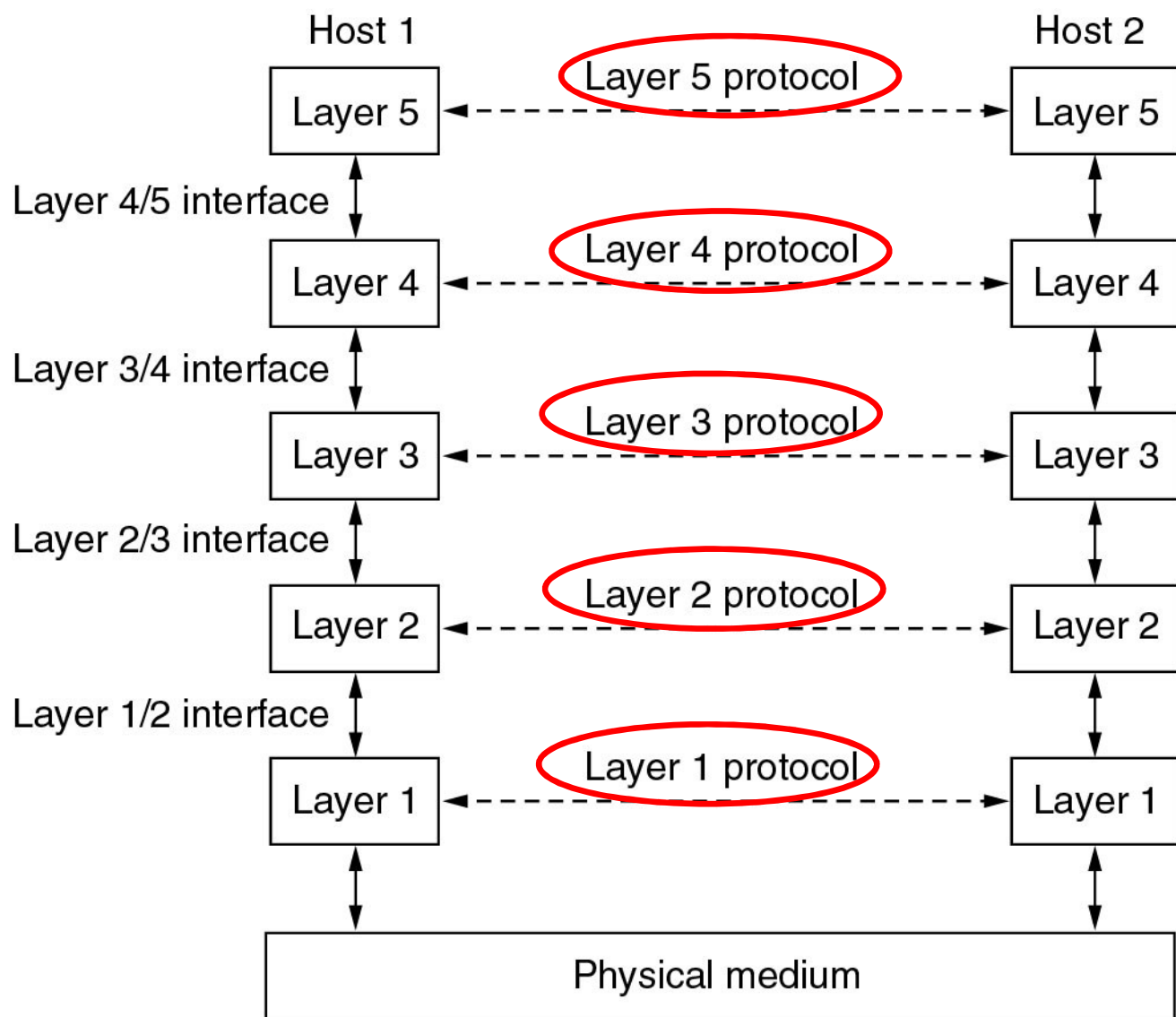
主要内容

- 计算机网络的概念
- 计算机网络的用途
- 计算机网络的分类
- 网络体系结构和协议
 - ◆ 分层体系结构
 - ◆ 什么是协议？
 - ◆ 协议、服务和接口
- 参考模型
- 网络示例
- 网络标准化

网络体系结构

- 网络可看成由多个层组成的一个栈
 - ◆ 分层目的：减少设计的复杂度
 - ◆ 每一层的目的是向高层提供某些服务，并屏蔽实现的细节
 - ◆ 每一层都像是一种虚拟机，向其上层提供某种服务
- 类比：面向对象的程序设计
 - ◆ 一个软件或硬件向用户提供一个服务，但向用户隐藏了其内部状态和算法的细节。

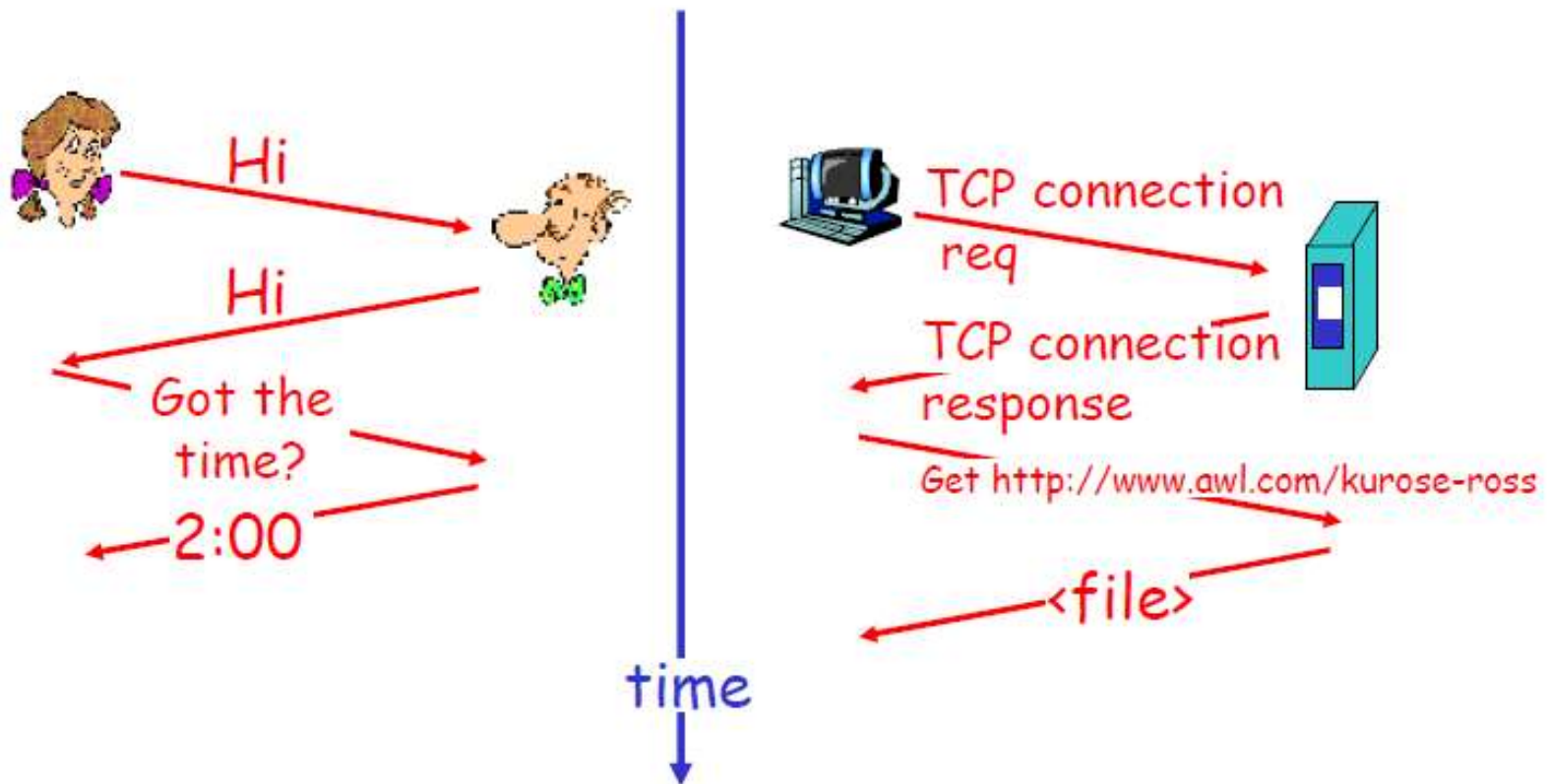
分层结构图：层次、对等体、协议和接口



分层体系机构相关概念

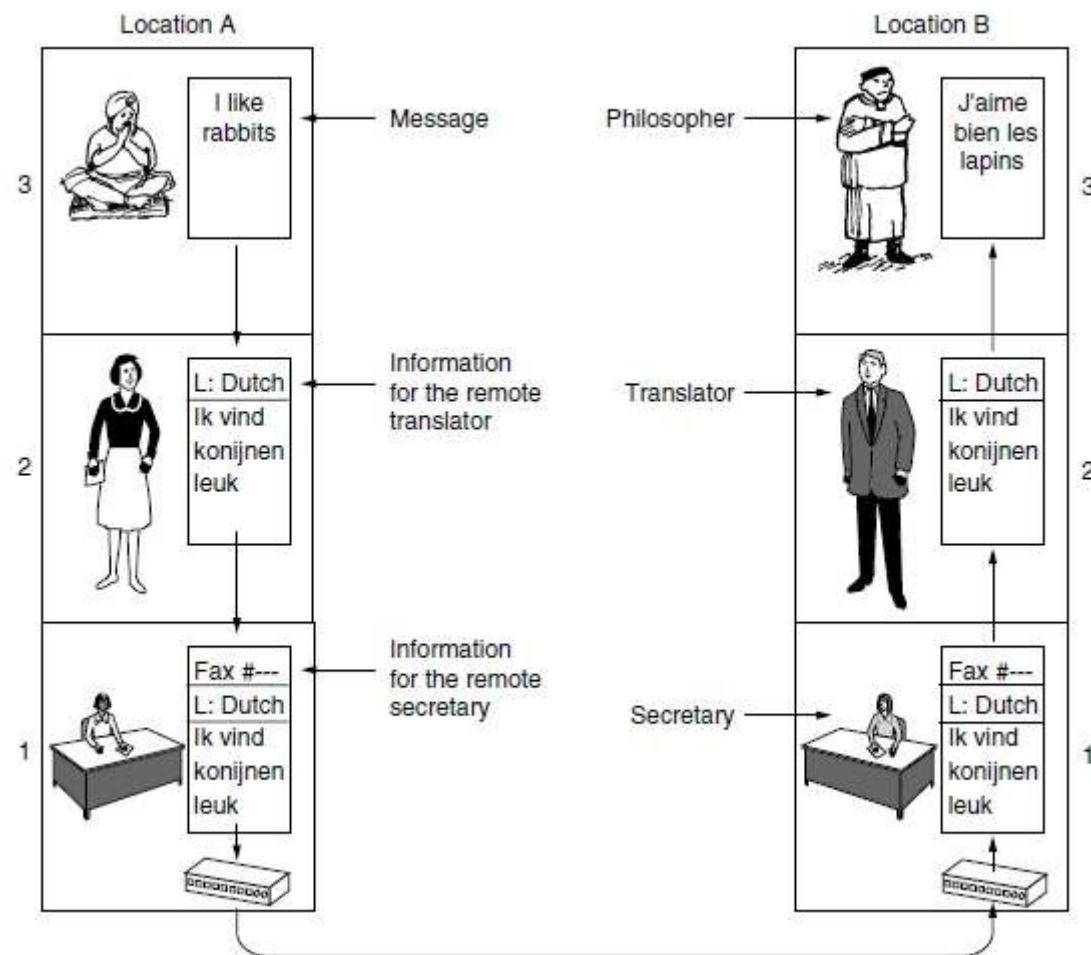
- 协议: **Protocol**
 - ◆ 通信各方之间关于如何进行通信的约定
- 对等实体: **Peers**
 - ◆ 在不同机器上构成相应层的通信实体
 - ◆ 可能是软件进程或硬件设备
- 接口: **Interface**
 - ◆ 定义某一层向上一层提供的原语操作和服务
- 网络体系结构: **Network architecture**
 - ◆ 各层次和各层协议的集合
 - ◆ 网络体系结构不包含实现的细节和接口的规定
- 协议栈: **Protocol Stack**
 - ◆ 某个系统中的各协议的集合

人际交往的协议 vs. 网络协议



[Kurose]

分层类比示例——3层结构： 哲学家-翻译-秘书



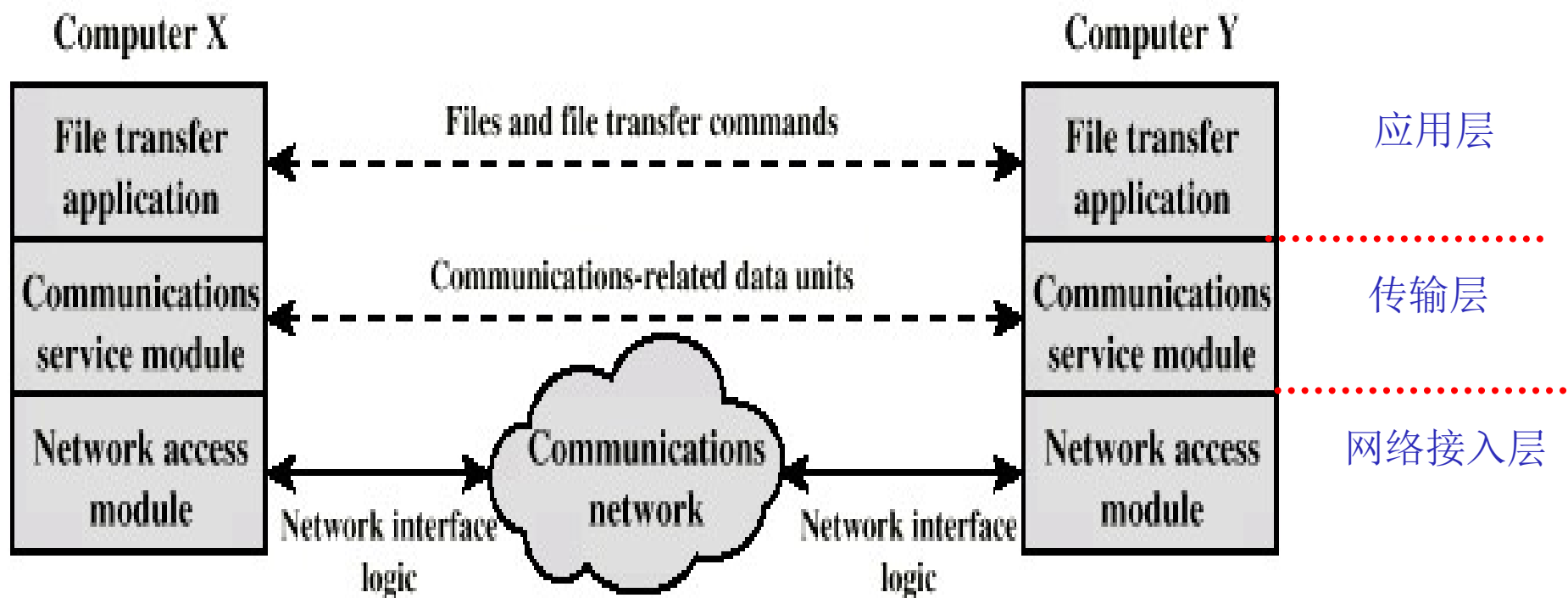
接口

协议

◆ 翻译之间：公共交流语言（荷兰语）

◆ 秘书之间：通信手段——传真

简化的网络应用示例：3层结构



[Stallings]

3层示例：每层的功能 (1)

■ 网络接入层

- ◆ 计算机和网络之间交换数据
- ◆ 发送主机提供目的地址
- ◆ 依赖于使用的网络（LAN、ADSL等）

■ 传输层

- ◆ 可靠的数据交换
- ◆ 独立于使用的网络
- ◆ 独立于应用

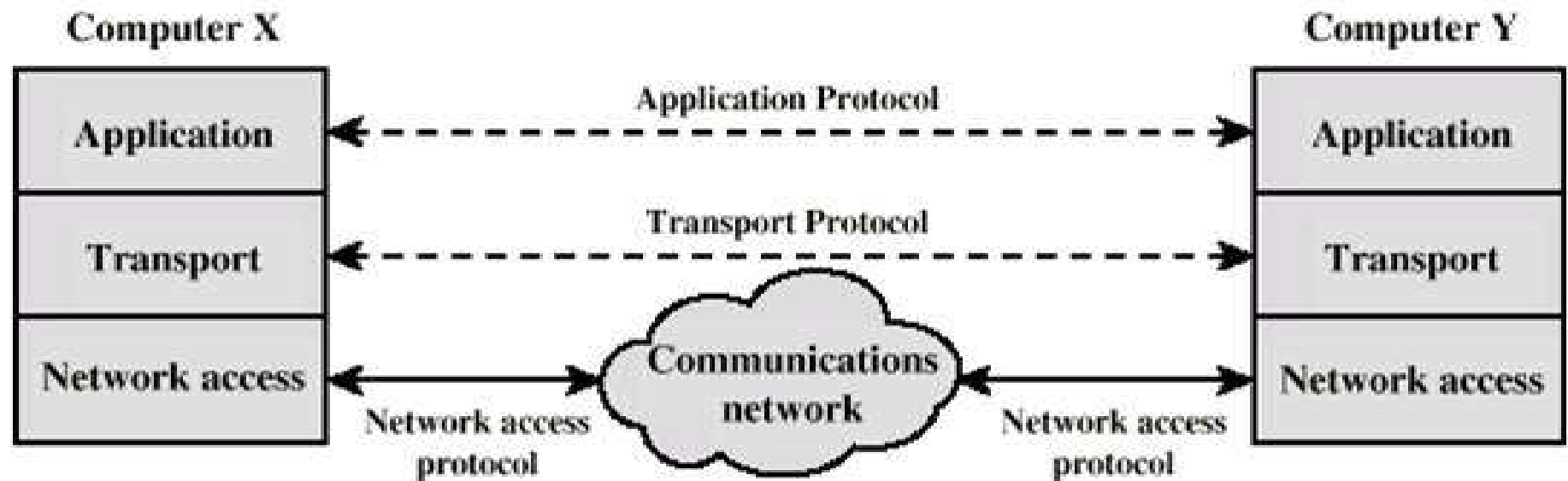
3层示例： 每层的功能 (2)

应用层

- ◆ 支持不同的用户应用
- ◆ 例如：**e-mail**、文件传输、网页浏览...

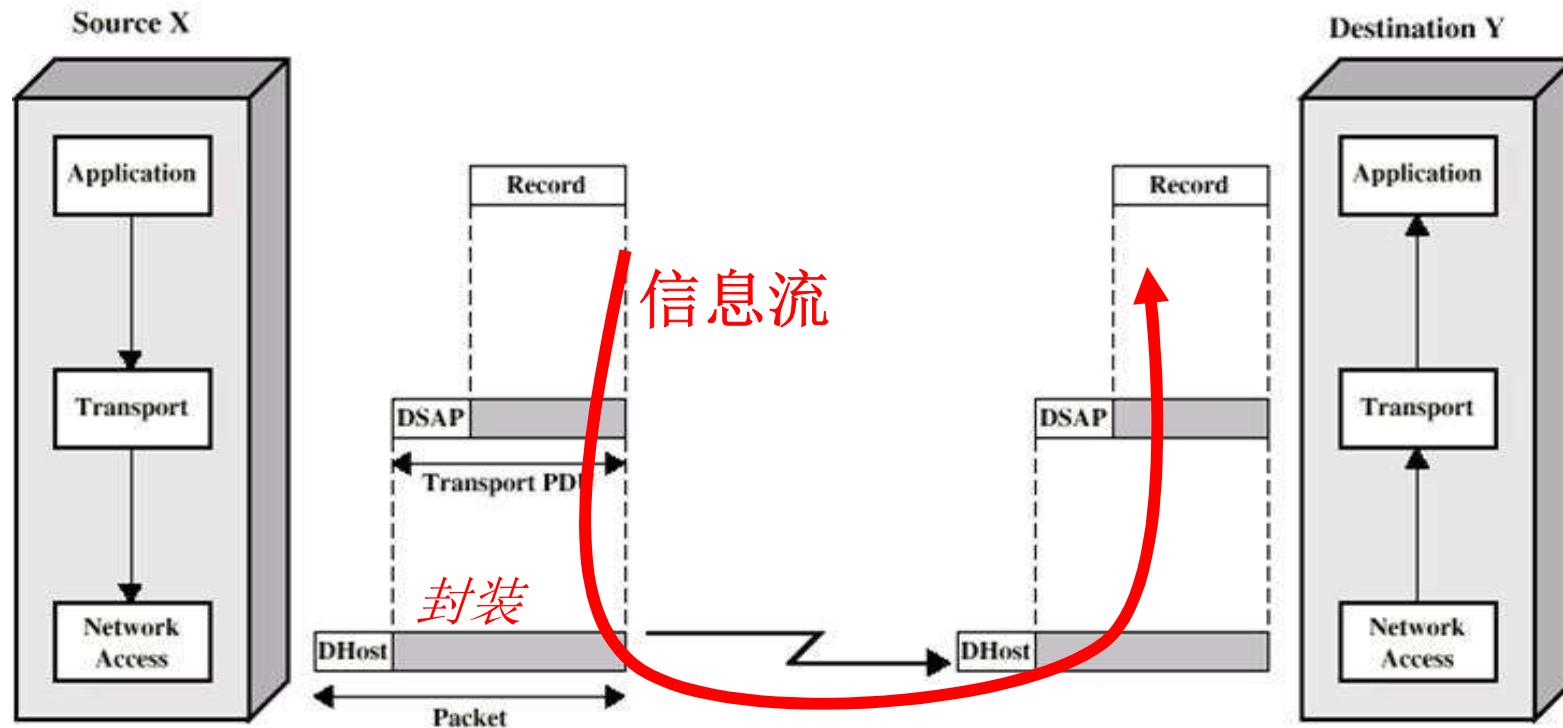


3层体系结构：各层协议



[Stallings]

3层示例：体系结构中的操作

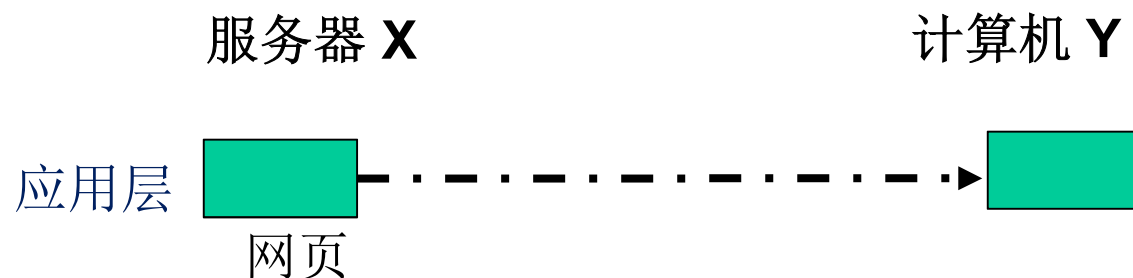


DSAP: 目的服务访问点，传输层地址

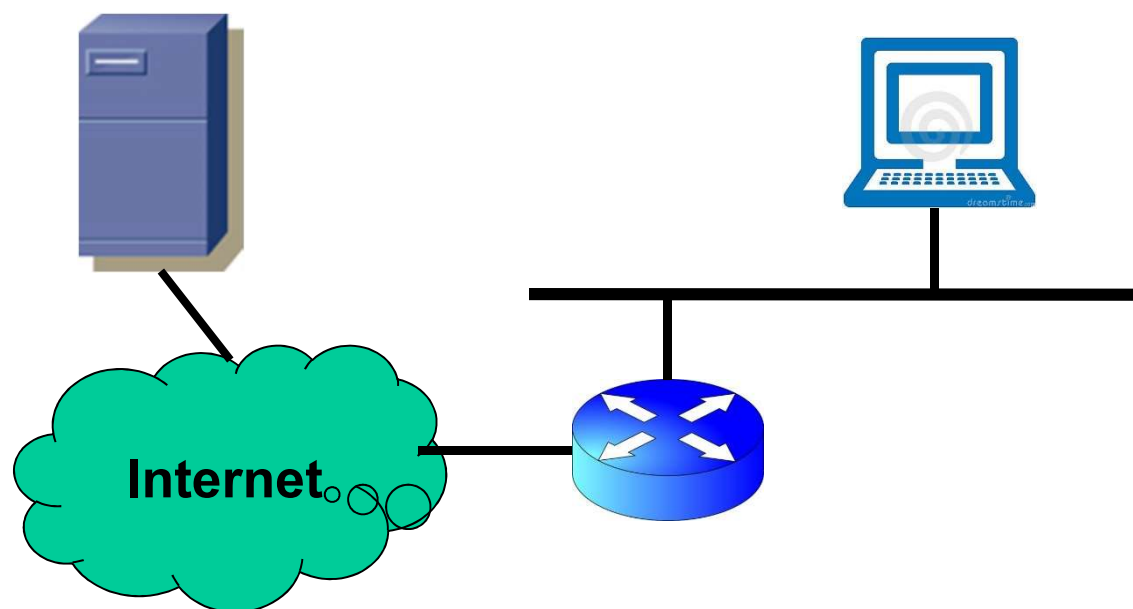
DHost: 目的主机的网络层地址

[Stallings]

思考：到底多少层合适？

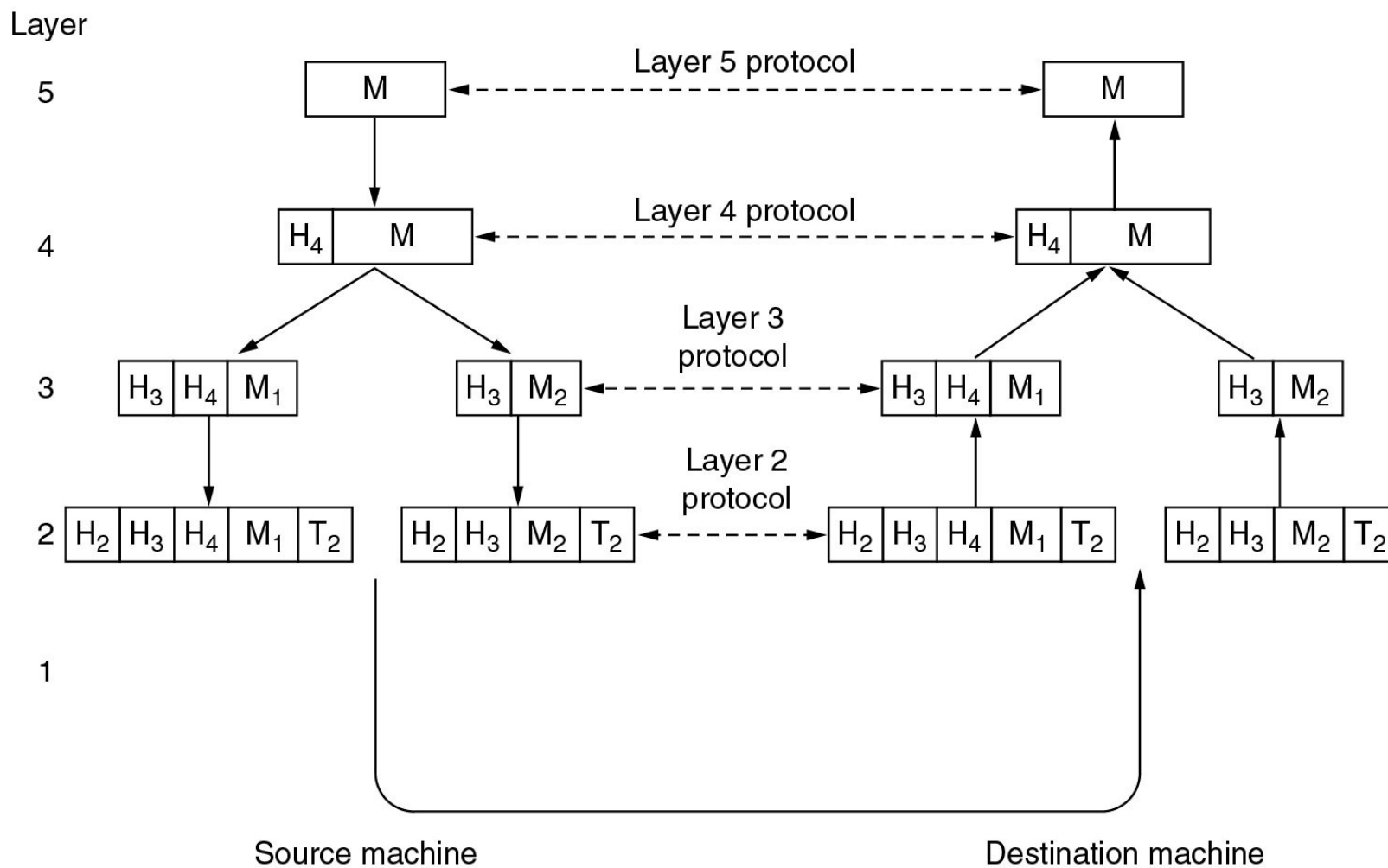


- ◆ 示例场景：
从服务器X发
送一个网页
给计算机Y



5层可能正好

5层体系结构：信息流



注意封装

5层结构中对等实体之间的虚拟通信 (1)

■ 第5层

- ◆ 某应用进程产生了一个消息（报文），交给第4层传输

■ 第4层

- ◆ 在消息前面加上一个头部（或首部），并交给第3层
- ◆ 头部/首部：控制信息，如序号（在某些层，头部还包含数据包长度、时间和其他控制字段/域）

5层结构中对等实体之间的虚拟通信(2)

■ 第3层

- ◆ 对于发送的消息长度有限制
- ◆ 将上层输入的消息划分成**B**较短的单元（**分组或包**）
- ◆ 在每个包前面加上第**3**层**头部**
- ◆ 确定要使用那条**输出线路**，然后将包交给第**2**层

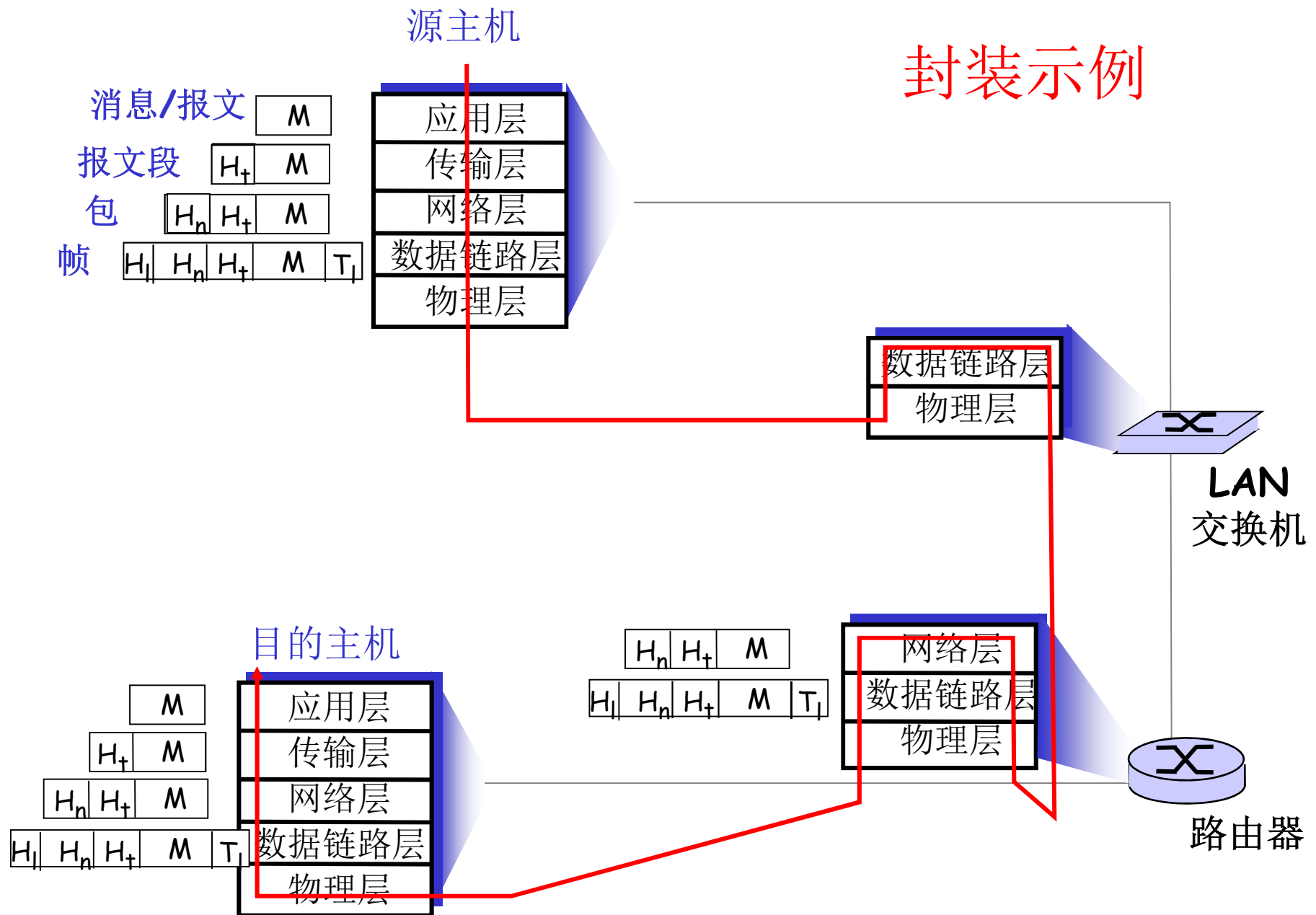
■ 第2层

- ◆ 为每个包增加**头部和尾部**
- ◆ 然后交给第 **1**层

■ 第1层

- ◆ 物理传输

封装示例



[Kurose]

分层相关的设计问题

■ 可靠性

- ◆ 差错检测和纠正
- ◆ 路由选择：发现一条跨越网络的路径

■ 网络的演进

- ◆ Protocol layering
- ◆ 编址和命名：用于标识发送方和接收方
- ◆ 网络互通性
- ◆ 可扩展性

■ 资源分配

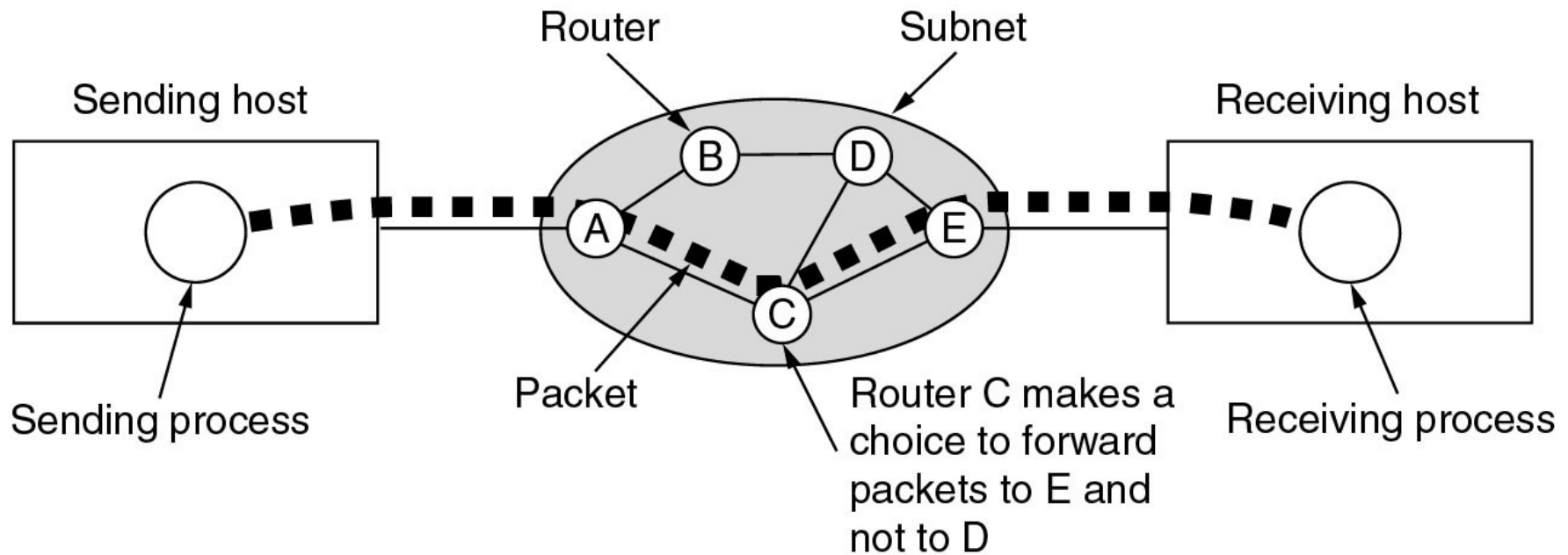
- ◆ 统计复用：按需分配
- ◆ 流量控制：防止较快的发送方淹没接收方

■ QoS（服务质量）

■ 安全性

路由选择

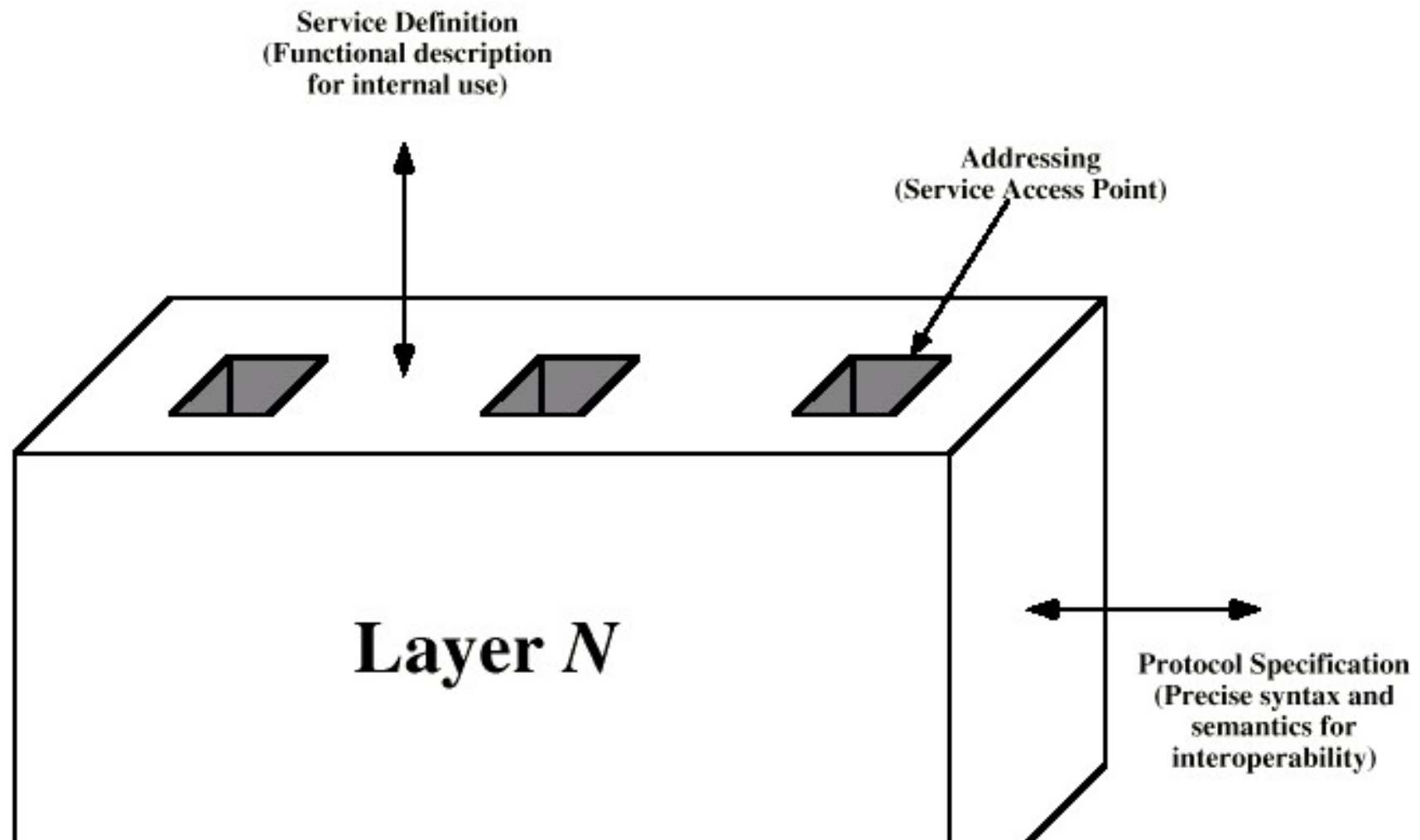
- 当存在多条路径时，必须选择一条合适的路由



网络体系结构小结

- 为什么要分层？简化设计和实现，便于互连互通
- 网络体系结构包括：分哪几层？每层的功能是什么？有哪些协议？
- 每一层的对等实体之间进行通信，通信要遵守协议
- 只有最底层是实际通信，其它各层都是虚拟通信
- 信息流向(Information Flow): U形，发送系统自顶向下，最底层实际传输数据，接收系统自底向上
- 封装：某层实体在上一层交付的数据前面（可能也在后面）加上自己的控制信息，构成本层的数据包
- ◆ 这些控制信息是由协议定义的

一层需要特定的标准：协议、服务和编址



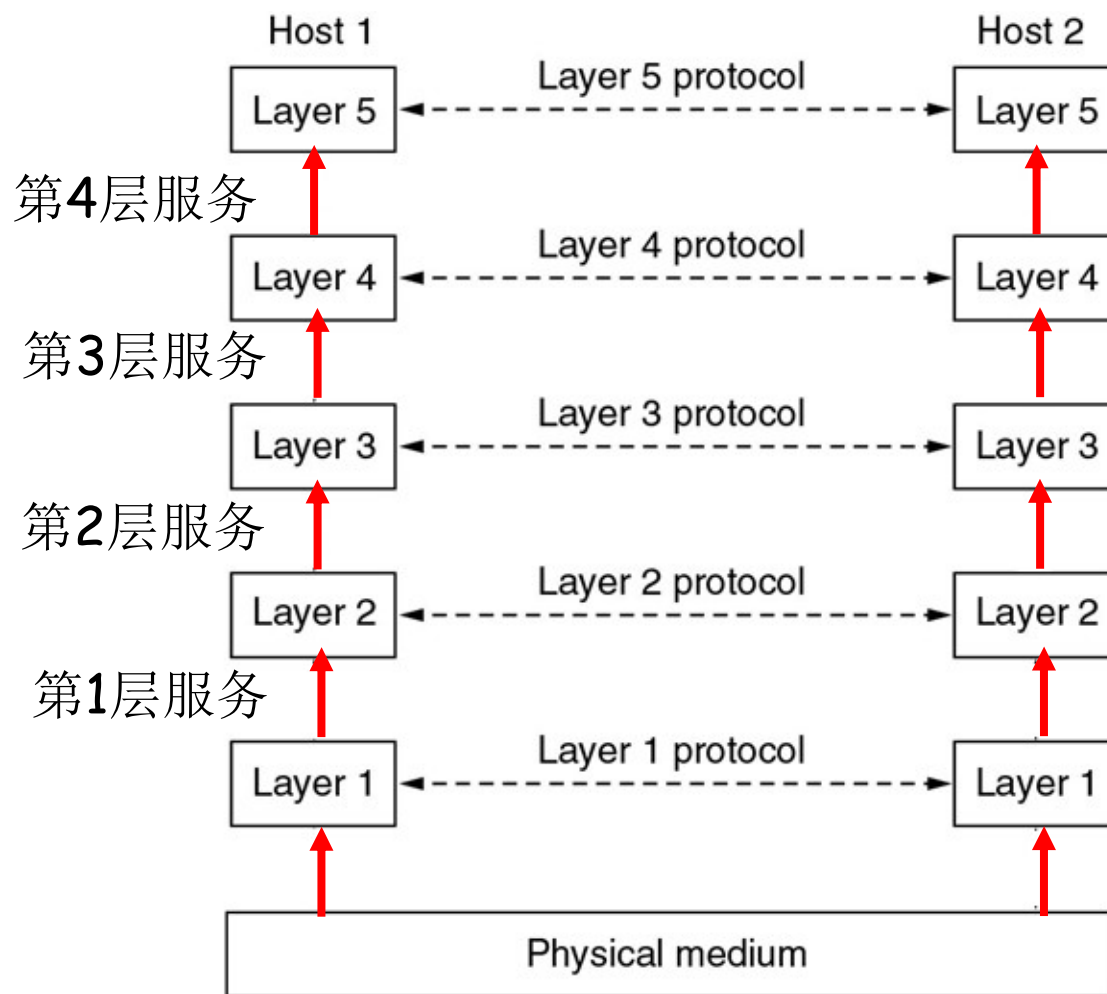
Syntax: 语法，协议消息的格式

Semantics: 语义，消息的字段区某个值的含义

[Stallings]

服务

- 在 network 体系结构中，每一层通过接口向其上层提供一定的功能（服务）



面向连接服务 vs. 无连接服务

	面向连接服务	无连接服务
参考范例	电话网	邮政系统
特性	先建立连接，预先分配资源；然后连接的路径上传输数据；最后释放连接和资源	动态分配资源（只在数据到达时才分配）；在数据传输时接收方无需保持活跃（即在线）
QoS	可靠的数据交付	数据可能丢失、重复或乱序
目的地址	仅在建立连接时需要完整的目的地址；之后仅需要较短的连接标识	每个数据包或报文均需要完整的目的地址
应用场合	短时间传输大量数据	少量数据传输

六种不同类型的服务

		Service	Example
Connection-oriented	{	Reliable message stream	Sequence of pages
		Reliable byte stream	Remote login
		Unreliable connection	Digitized voice
Connection-less	{	Unreliable datagram	Electronic junk mail
		Acknowledged datagram	Registered mail
		Request-reply	Database query

接口和服务

■ 实体

- ◆ 一层中的活跃元素，可能是软件实体或硬件实体

■ 对等实体

- ◆ 不同机器中相同层的实体

■ 协议数据单元PDU

- ◆ 两个对等实体之间交换的信息

■ 服务提供者和服务提供者

- ◆ 若第 n 层向第 $n+1$ 层提供了服务，则第 n 层 称为服务提供者，第 $n+1$ 层 称为 服务用户

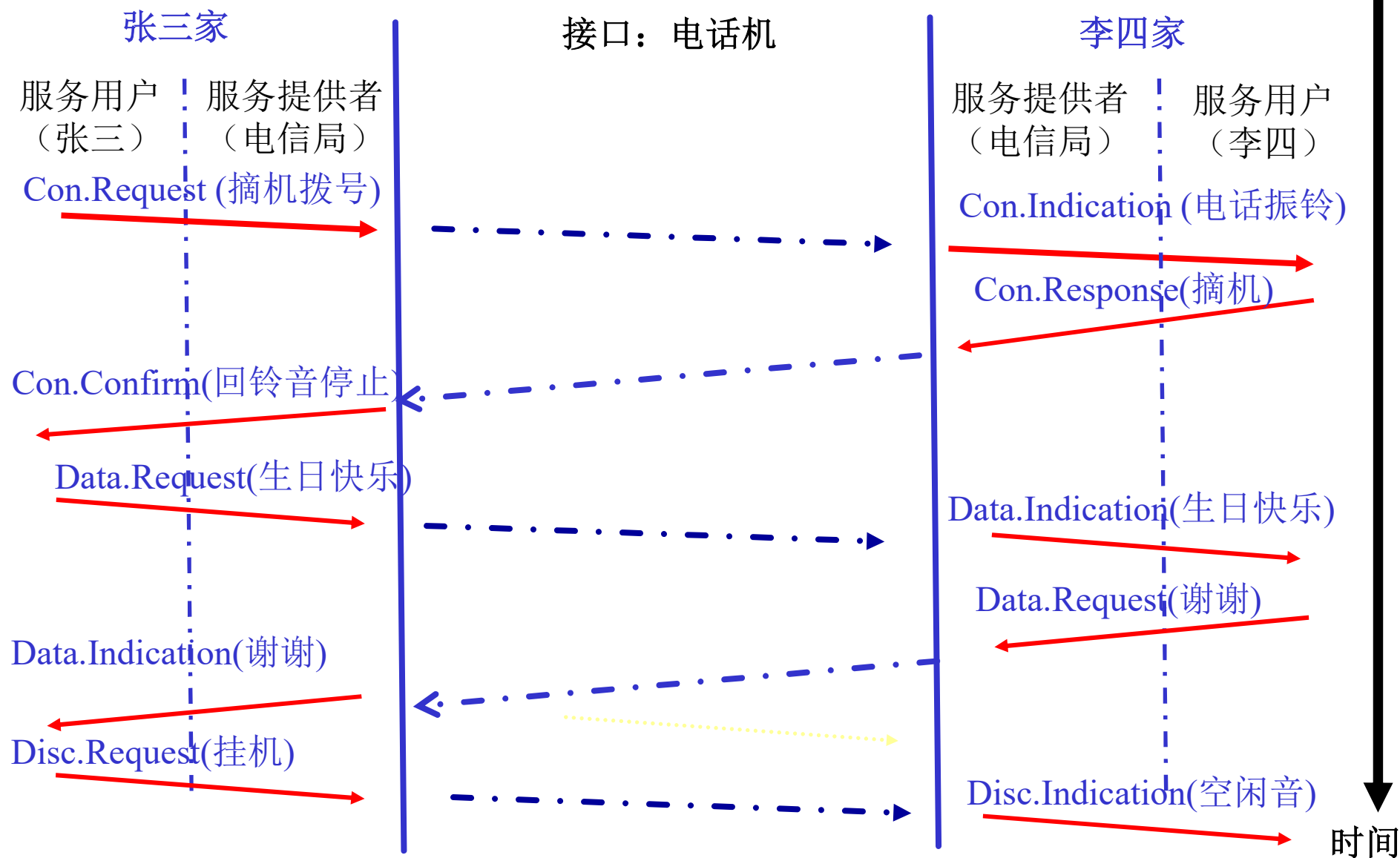
■ 服务访问点SAP

- ◆ 第 n 层SAP是第 $n+1$ 层可以访问服务的地方

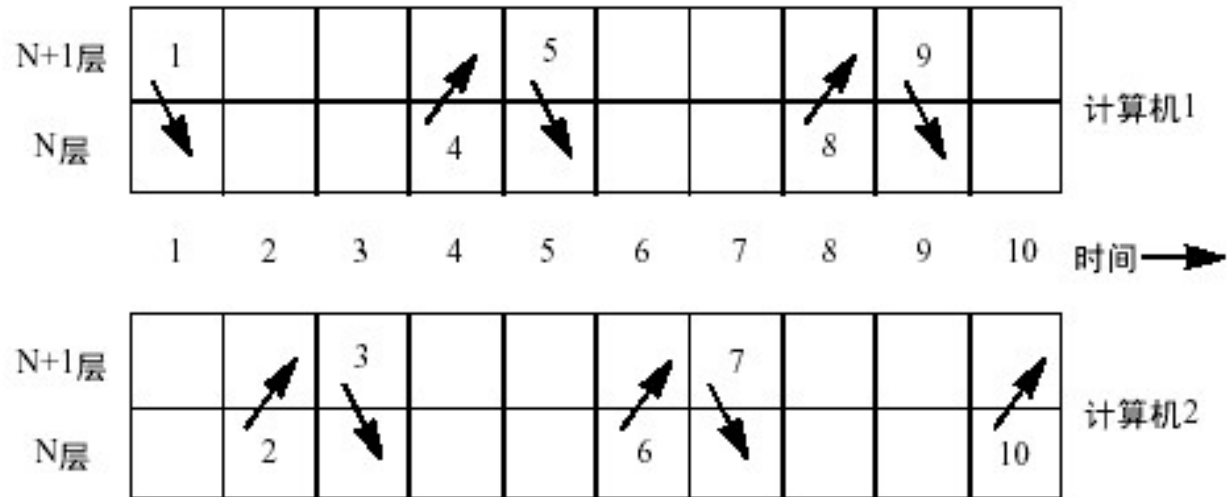
服务原语的消息（报文）形式

- 服务由一系列原语（操作）来规范定义，供服务用户访问
- 示例：面向连接服务的原语
 - ◆ **CONNECT.request** - 请求建立连接
 - ◆ **CONNECT.indication** - 通知被叫用户
 - ◆ **CONNECT.response** - 被叫用户接受/拒绝连接
 - ◆ **CONNECT.confirm** - 告诉主叫用户对方接受呼叫
 - ◆ **DATA.request** - 请求发送数据
 - ◆ **DATA.indication** - 通知数据到达
 - ◆ **DISCONNECT.request** - 请求释放连接
 - ◆ **DISCONNECT.indication** - 通知释放请求到达

服务原语示例：打电话



服务原语的时间关系示例



- 1. CONNECT.request
- 2. CONNECT.indication
- 3. CONNECT.response
- 4. CONNECT.confirm
- 5. DATA.request
- 6. DATA.indication
- 7. DATA.request
- 8. DATA.indication
- 9. DISCONNECT.request
- 10. DISCONNECT.indication

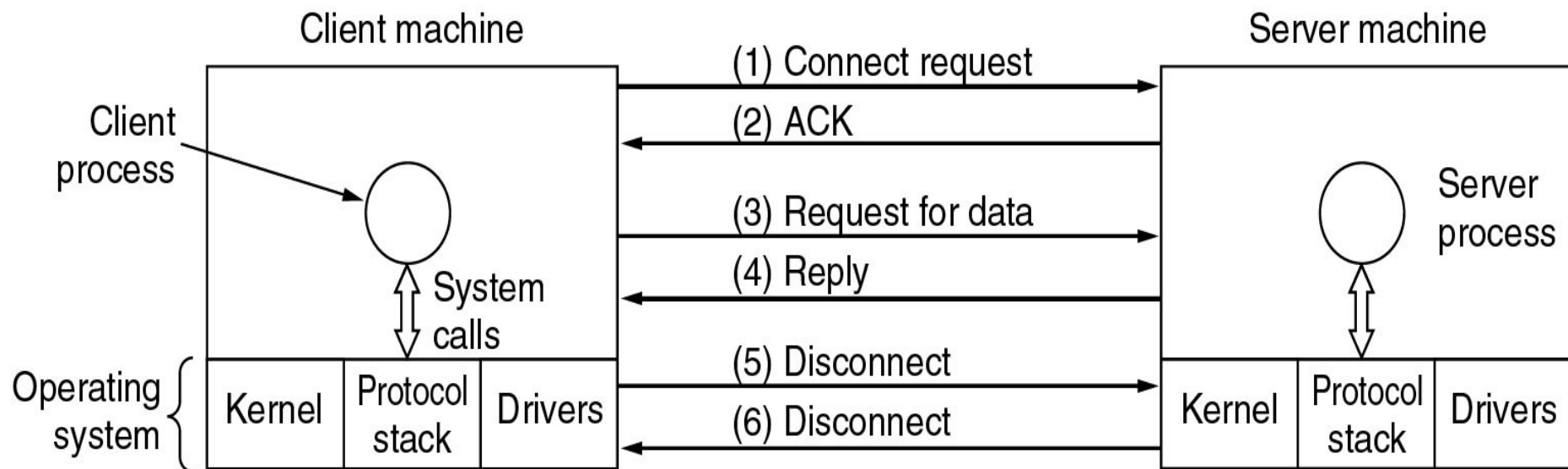
一个简单的面向连接服务

- 如果在操作系统内安装了协议栈，原语通常是采用系统调用的形式
 - 系统调用：由操作系统提供给用户的应用编程接口(API)
- 实现一个简单的面向连接服务需要下列5个服务原语：

Primitive	Meaning
LISTEN	Block waiting for an incoming connection
CONNECT	Establish a connection with a waiting peer
RECEIVE	Block waiting for an incoming message
SEND	Send a message to the peer
DISCONNECT	Terminate a connection

一个简单的面向连接服务示例

- 在面向连接的网络中，一次简单的客户-服务器交互

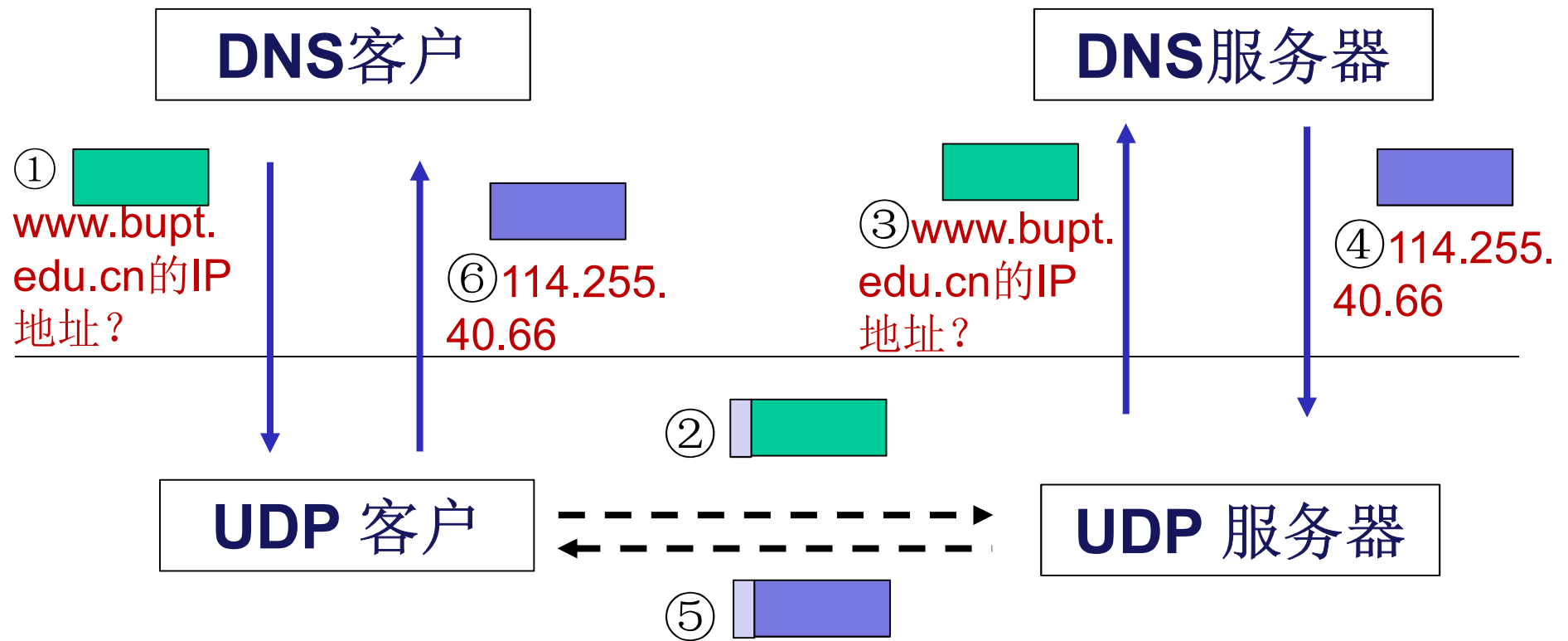


Process: 进程，程序的一次执行

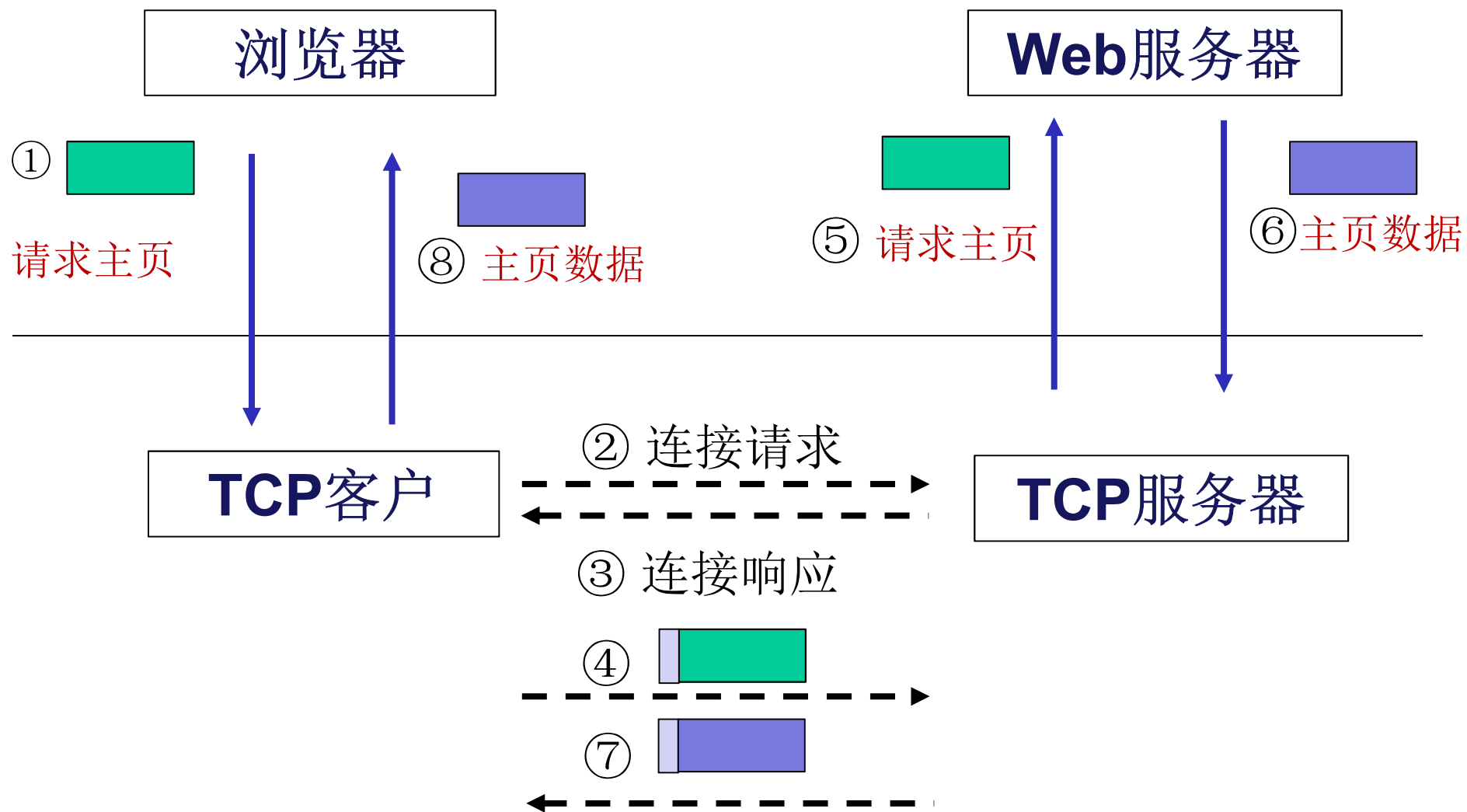
协议和服务示例

- 场景：用户在自己的计算机上浏览北邮主页
- 分为两步：
 - 1) 用户输入域名**www.bupt.edu.cn**，**DNS**协议翻译为**IP**地址，下层由**UDP**提供无连接服务
 - 2) 浏览器发送请求给**Web**服务器，服务器返回主页，下层由**TCP**提供面向连接的服务

DNS的工作过程



网页浏览的工作过程



服务 vs. 协议 (1)

■ 服务

- ◆ 定义一层准备为其用户提供的操作，但没有说明操作如何实现的细节
- ◆ 和相邻两层之间的接口相关，下一层是服务提供者，上一层是服务用户

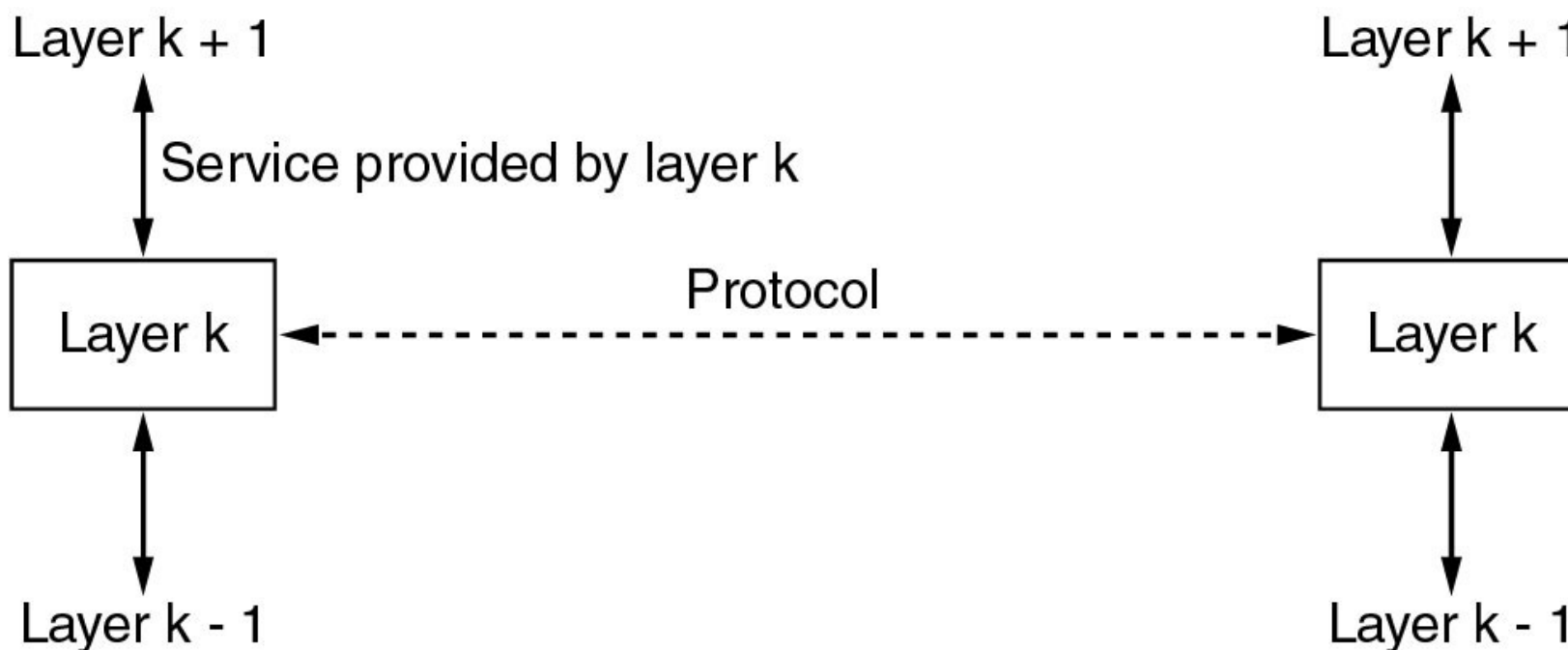
■ 协议

- ◆ 定义对等实体之间交换的消息的格式和含义的一套规则
- ◆ 实体使用协议来实现其服务定义
- ◆ 服务是通过协议实现的

■ 服务和协议是完全解耦的

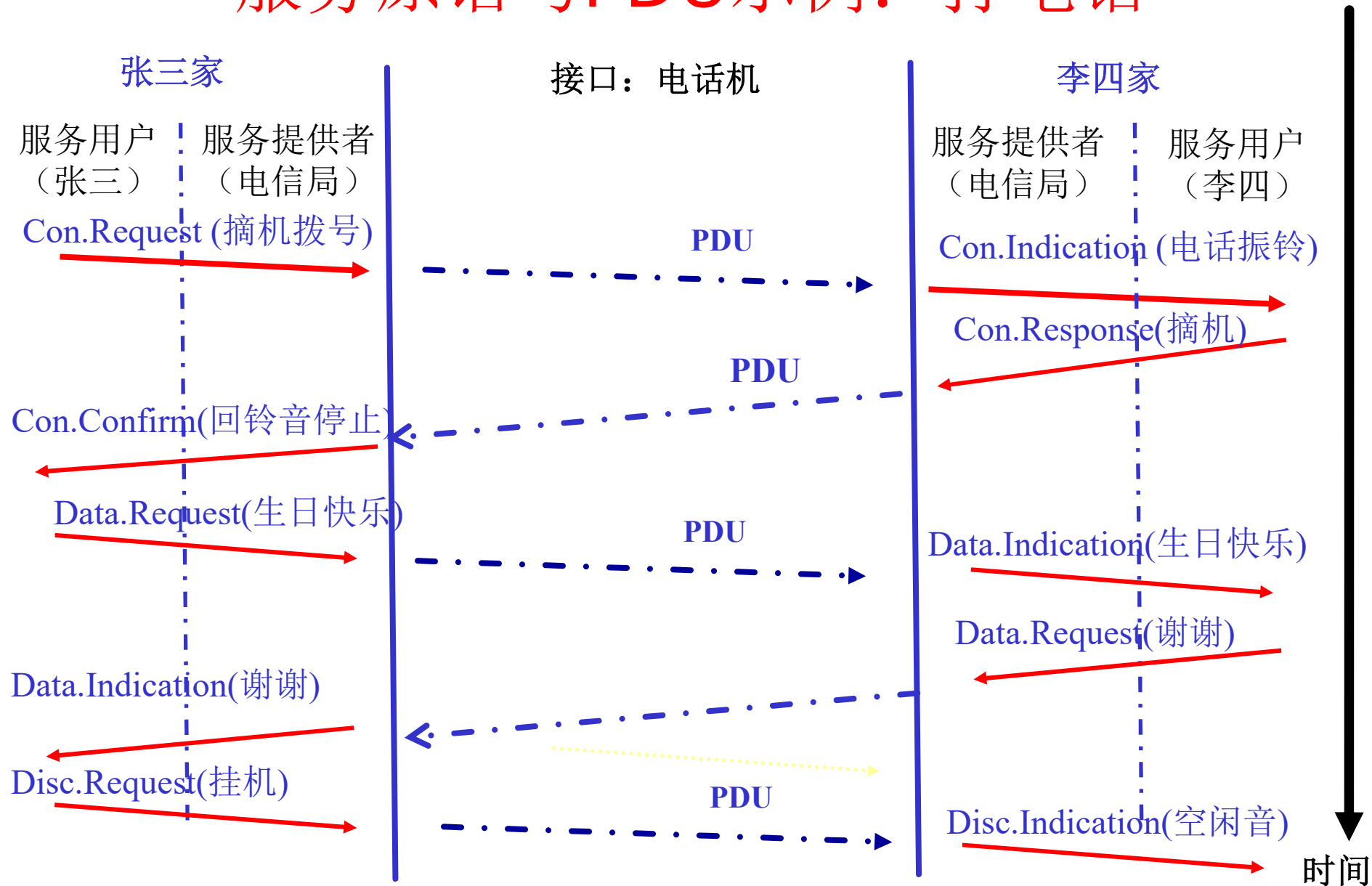
- ◆ 在不改变服务的前提下，可以自由修改协议

服务 vs. 协议 (2)



- 实体使用协议来实现其服务
- 只要提供给上层用户的服务不变，实体可以随意改变其协议

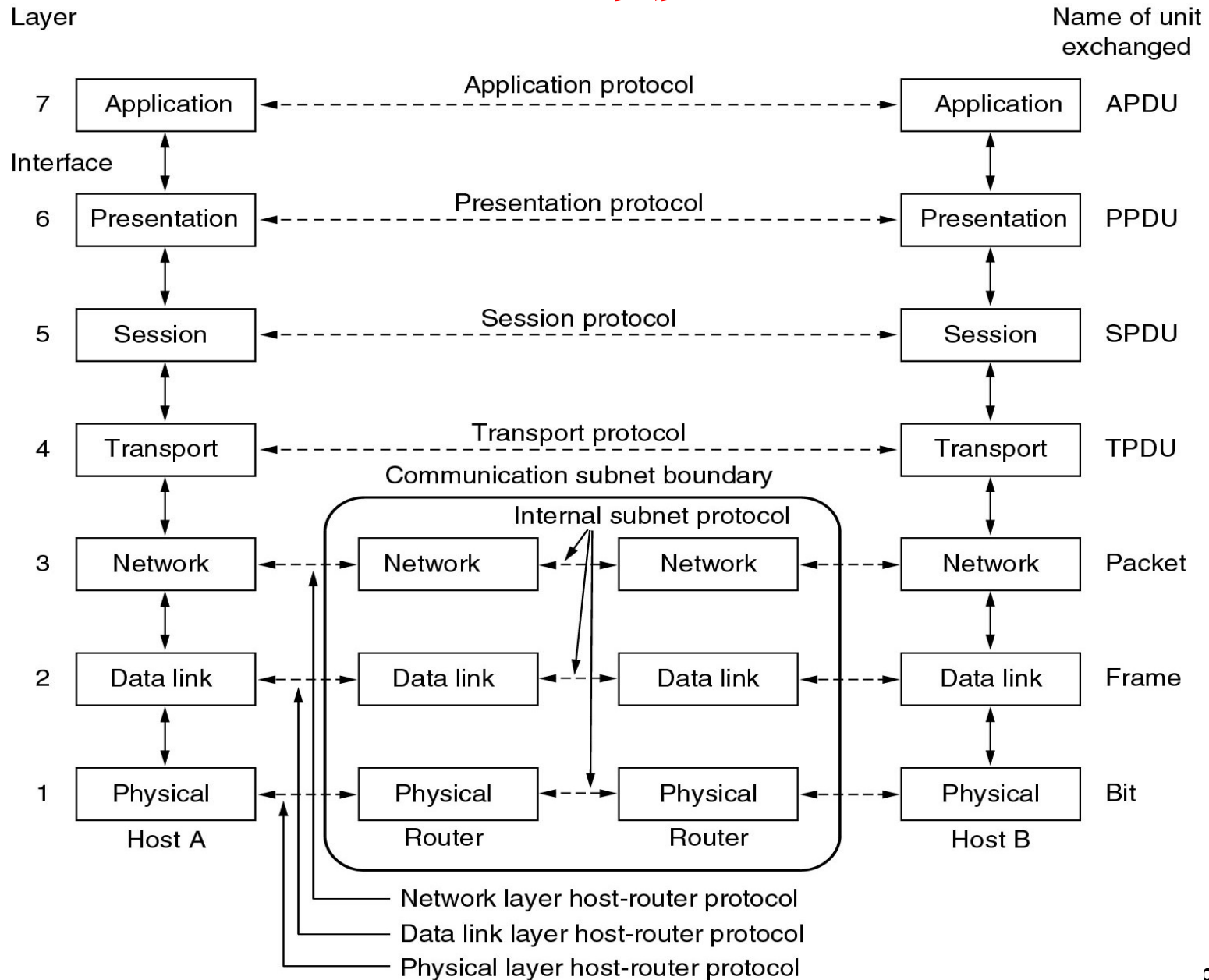
服务原语与PDU示例：打电话



主要内容

- 计算机网络的概念
- 计算机网络的用途
- 计算机网络的分类
- 网络体系结构和协议
- 参考模型
 - ◆ OSI参考模型
 - ◆ TCP/IP协议栈
- 网络示例
- 网络标准化

OSI参考模型



OSI的分层原则

- 每一层应实现一个定义良好的功能
- 层边界的选择应使得接口的信息流最小化

物理层

- 在通信信道上传输原始二进制位
 - ◆ 应该用多少伏来表示1，多少伏来表示0
 - ◆ 1位可以持续多少纳秒（数据率）
 - ◆ 是否可以双向同时传输（全双工）
 - ◆ 初始连接如何建立、在双方结束数据传输时如何拆除连接？

数据链路层

- 将原始物理传输变换为逻辑信道通信
 - ◆ 发送方将数据封装成帧 并发送
 - ◆ 如果服务可靠，接收方通过发送应答帧确认正确收到每个数据帧
 - ◆ 流量控制：防止快速的发送方淹没慢速的接收方
 - ◆ 广播 网络：如何控制访问共享信道
- 点到点：协议应用于一台机器和其直接邻居之间

网络层

■ 控制子网的操作

◆ 转发数据

◆ 路由选择：数据包如何从源主机选路到目的主机 (路由表)

➤ 高度动态

◆ 拥塞控制

◆ QoS

➤ 时延/延迟、发送时间、时延抖动...

◆ 异构网络互连

◆ 对于广播网络（如**LAN**），路由选择很简单

传输层

■ 端到端

- ◆ 从上层接收数据，必要时分成较小的单元，交给网络层，
确保所有的数据正确地到达另一端
- ◆ 确定向会话层提供哪种服务
 - 无差错的端到端逻辑信道
 - 传输独立的报文，不保证交付顺序
 - 向多个目的地发送广播报文

会话层

- 允许不同机器上的用户建立会话
- 对话控制
 - ◆ 记录轮到谁来发送数据（发言）
- 令牌管理
 - ◆ 防止两个用户在同一时间试图进行关键操作
- 同步
 - ◆ 在长时间传输时设定断点，以允许在系统崩溃之后能够继续传输

表示层

- 定义信息传输的语法和语义
 - ◆ 用抽象的方式定义用于交换的数据的结构
 - ◆ 数据加密
 - ◆ 数据压缩

应用层

- 包含用户需要的各种协议

- ◆ WWW: HTTP

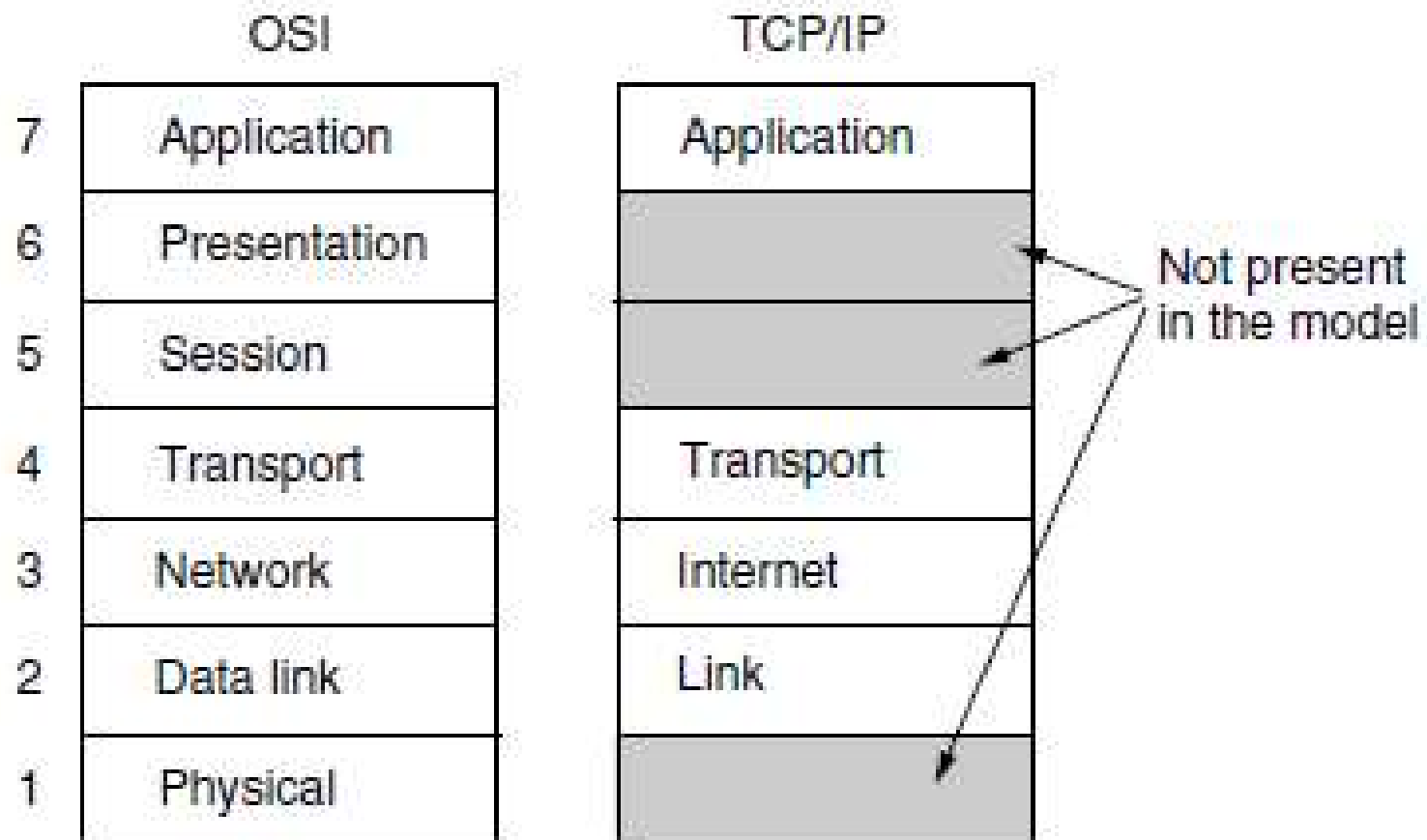
- ◆ 文件传输: FTP

- ◆ 电子邮件: SMTP、POP3

- ◆ BBS: Telnet

- ◆

TCP/IP参考模型



网际层/网络层

- 基于无连接的分组交换网
- 定义正式的包格式和IP协议
- 其任务是将IP包交付给预定到达的目的主机
 - ◆ 路由选择
 - ◆ 避免拥塞

传输层：TCP

■ 传输控制协议

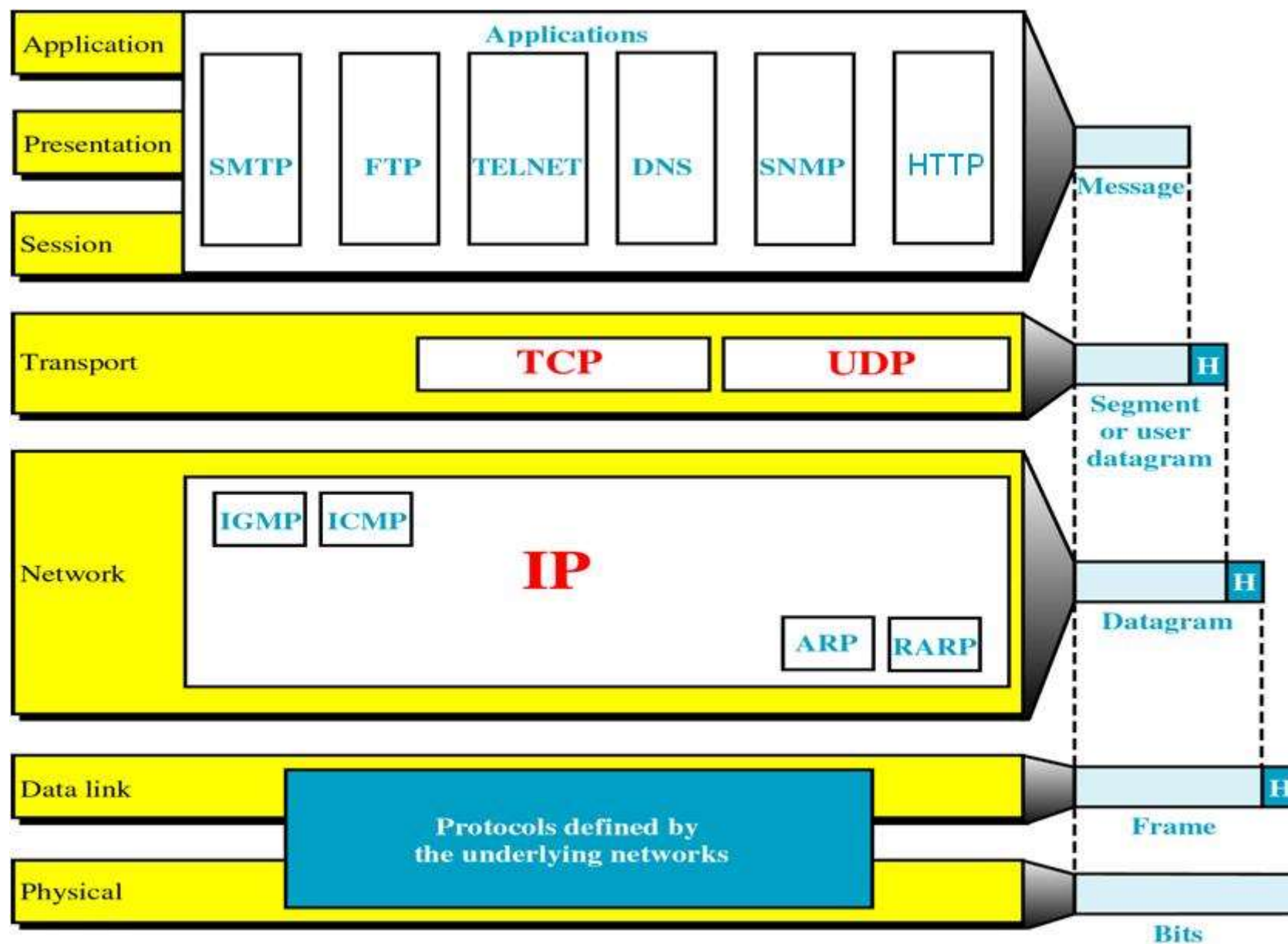
- ◆ 可靠的、面向连接的
- ◆ 字节流：发送端将上层输入的字节流放入独立的报文中
- ◆ 接收端将收到的报文重组为输出的字节流（交给上层）
- ◆ 流量控制
- ◆ 拥塞控制

传输层：UDP

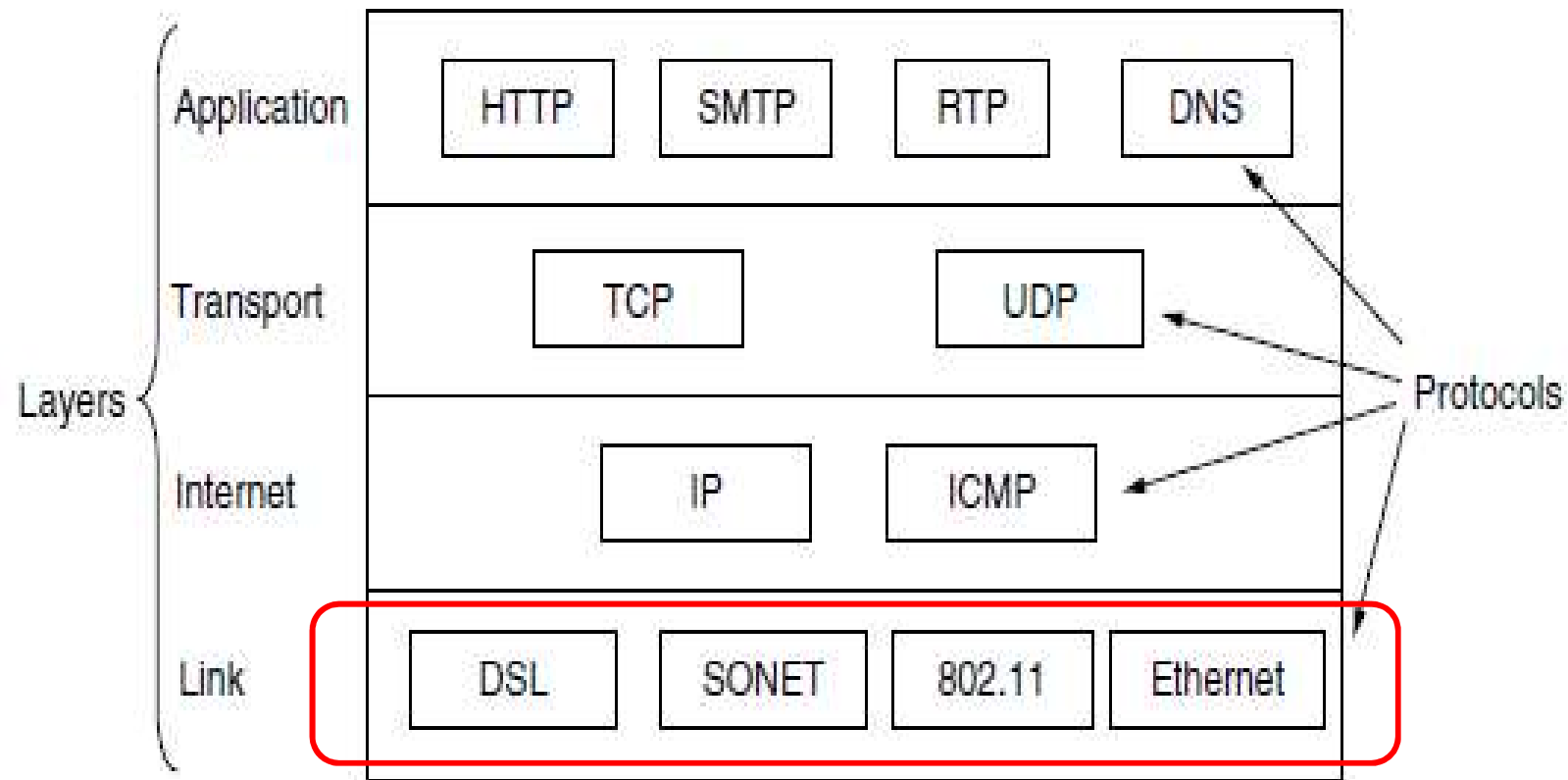
■ 用户数据报协议

- ◆ 不可靠的无连接协议, **connectionless** protocol
- ◆ 适合不需要**TCP**的顺序化或流量控制、而希望自己实现的应用，如网络文件系统**NFS**
- ◆ 适合快速交付数据比准确交付数据更重要的应用，如**DNS**

TCP/模型的细节



TCP/IP模型中的各层协议及网络



OSI的特性：3个核心概念

■ 服务(语义)

- ◆ 某一层做了什么，而不是上层实体如何访问这一层或者这层如何工作
- ◆ 服务：某层实体对于上一层实体的支持

■ 接口(语法)

- ◆ 描述上层实体如何访问本层
- ◆ 接口：定义某层实体对于上一层提供的原语操作

■ 协议

- ◆ 协议：两个系统同层的对等实体进行通信所必须遵守的规则

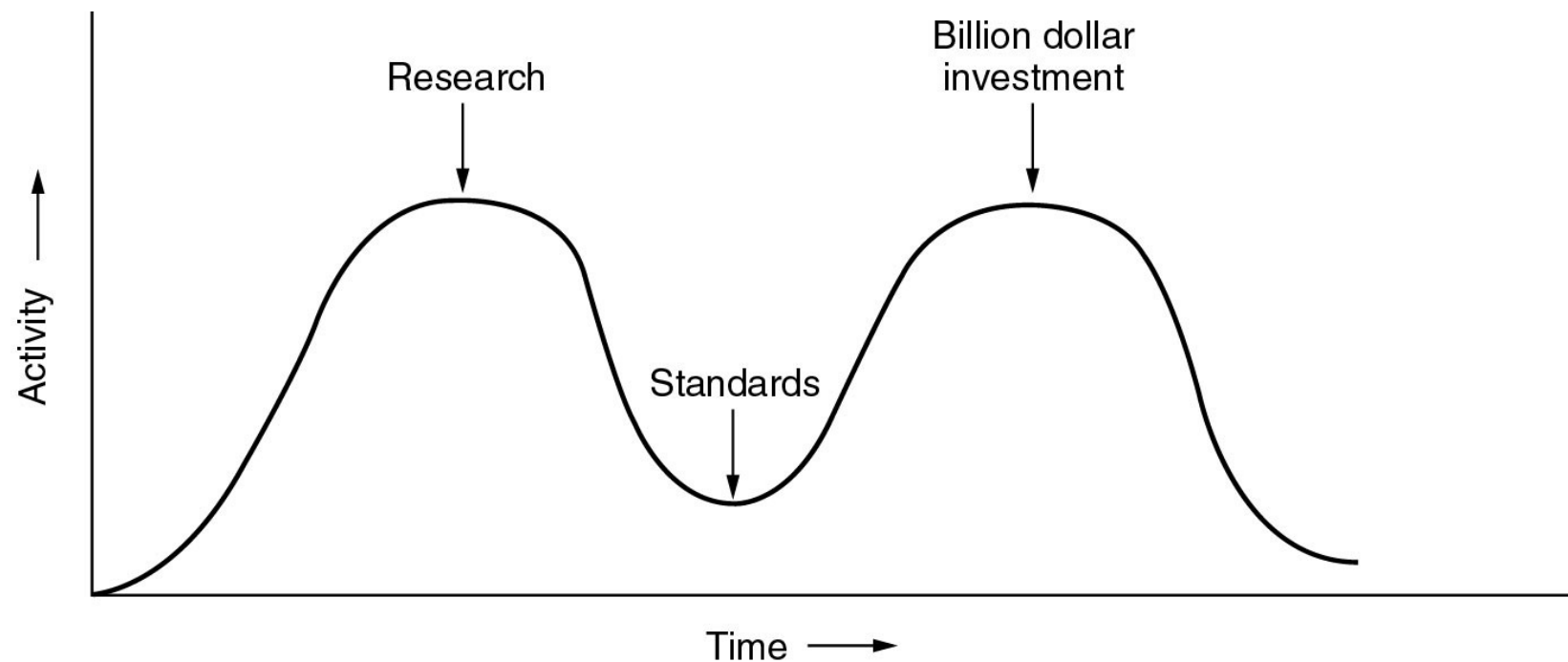
OSI的缺点

■ 为什么OSI未能普遍应用

- ◆ 糟糕的时机
- ◆ 糟糕的技术
- ◆ 糟糕的实现
- ◆ 糟糕的策略

糟糕的时机

■ 两头象的灾难



糟糕的技术

- 7层选择更多是出于政治方面的考虑，而不是技术考虑。有两层（会话层和表示层）几乎是空的，而另外一层（数据链路层）功能太多
- 服务定义和协议过于复杂，很难实现，操作上低效
- 一些功能，例如编址、流量控制、差错控制，在多个层次重复出现

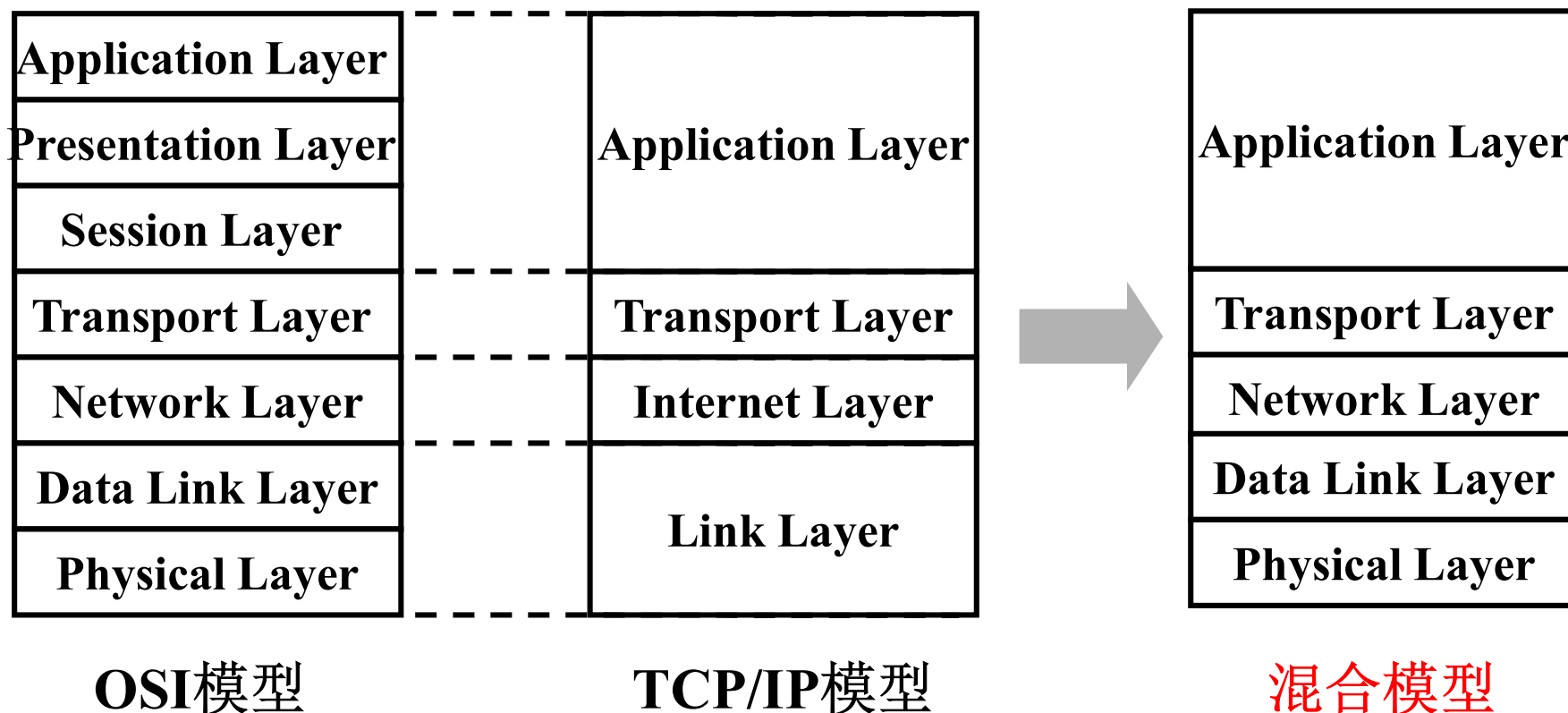
TCP/IP的缺点

■ 主要问题

- ◆ 服务、接口和协议没有明确区分
- ◆ 不是一个通用的模型
- ◆ “链路层”并不是实际的一层
- ◆ 没有区分出物理层和数据链路层
- ◆ 个别协议因为应用广泛而很难被替换，如
Telnet

混合模型

■ 在本课程中使用



Key Points in Chapter 1

■ What is a computer network?

- ◆ Computer networks vs. communication networks
- ◆ Computer networks vs. distributed systems
- ◆ Host, node and terminal
- ◆ Categories of computer networks
 - Broadcasting vs. point-to-point
 - LAN vs. WAN

■ Network architecture

- ◆ Layering, Information flow, Encapsulation
- ◆ Protocol vs. service
- ◆ Services: connection-oriented vs. connectionless
- ◆ Peer, PDU

■ Practical Layering Models(OSI RM vs. TCP/IP suite)

- ◆ Number of layers and function of each layer
- ◆ Good things and bad things



Homework

■ Textbook, chapter 1, p105-108

Q1-17: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16,
17, 18, 20, 22, 30, 35

度量单位

Exp.	Explicit	Prefix	Exp.	Explicit	Prefix
10^{-3}	0.001	milli	10^3	1,000	Kilo
10^{-6}	0.000001	micro	10^6	1,000,000	Mega
10^{-9}	0.000000001	nano	10^9	1,000,000,000	Giga
10^{-12}	0.000000000001	pico	10^{12}	1,000,000,000,000	Tera
10^{-15}	0.000000000000001	femto	10^{15}	1,000,000,000,000,000	Peta
10^{-18}	0.000000000000000001	atto	10^{18}	1,000,000,000,000,000,000	Exa
10^{-21}	0.000000000000000000001	zepto	10^{21}	1,000,000,000,000,000,000,000	Zetta
10^{-24}	0.000000000000000000000001	yocto	10^{24}	1,000,000,000,000,000,000,000,000	Yotta

The principal metric prefixes

milli and micro both begin with the letter 'm', Normally, 'm' is for milli and ' μ ' (the Greek letter mu) is for micro

术语

缩写	英文全称	中文
	access network	接入网
AP	Access Point	接入点
	acknowledged datagram	确认/应答数据报
	addressing	寻址
	ad hoc network	自组织网络
	application layer	应用层
	base station	基站
	bluetooth	蓝牙
	botnet	僵尸网络
	broadcasting	广播
	broadband	宽带
	cable headend	线缆头端
	cellular networks	蜂窝网络
	circuit	电路

缩写	英文全称	中文
	classic Ethernet	传统以太网
C/S	Client/Server	客户-服务器
CDMA	Code Division Multiple Access	码分多址
	communication subnet	通信子网
	connectionless	无连接
	connection-oriented	面向连接
	connectivity	连通性
	congestion	拥塞
	core network	核心网
	cut-through switching	直通交换
	data link layer	数据链路层
	datagram	数据报
	dial-up	拨号
DSL	Digital Subscriber Line	数字用户环线
DSLAM	Digital Subscriber Line Access Multiplexer	数字用户环线接入复用器

缩写	英文全称	中文
	distributed system	分布式系统
	e-commerce	电子商务
	encapsulation	封装
	error detection	差错检测
	Ethernet	以太网
	flow control	流量控制
	forwarding algorithm	转发算法
	frame	帧
FTTH	Fiber to the Home	光纤到户
	gateway	网关
GPS	Global Positioning System	全球定位系统
GSM	Global System for Mobile communications	全球移动通信系统
	host	主机
	hotspots	热点
	HUB	集线器

缩写	英文全称	中文
	interface	接口
	internet	互联网
	Internet	因特网
	internet layer	网际层
	internetworks	互联网
	internetworking	互通
	Interplanetary Internet	星际互联网
IoT	Internet of Things	物联网
IP	Internet Protocol	网际互连协议
	IP Telephony	IP 电话
IPTV	IP Television	IP 电视
IS	Instant Messaging	即时消息
ISP	Internet Service Provider	互联网服务提供商
LAN	Local Area Network	局域网
MAN	Metropolitan Area Network	城域网
	middleware	中间件
	mobile-commerce	移动商务

缩写	英文全称	中文
	multicasting	多播/组播
	negotiation	协商
	Network Architecture	网络体系结构
NFC	Near Field Communication	近场通信
	network service provider	网络服务提供商
	node	节点
OS	Operating System	操作系统
OSI	Open System Interconnection	开放系统互连
PAD	Personal Digital Assistant	个人数字助手(平板电脑)
PAN	Personal Area Network	个域网
	package	分组/包
PDU	Packet Data Unit	协议数据单元
	phishing messages	钓鱼消息
	physical layer	物理层
	physical medium	物理媒体/介质
	Port	端口
	presentation layer	表示层

缩写	英文全称	中文
	protocol	协议
	protocol layering	协议分层
	protocol stack	协议栈
	power-line networks	电力线网络
PSTN	Public Switched Telephone Network	公众交换电话网络
	peer	对等（实体）
	peer-to-peer	对等（网络）
QoS	Quality of Service	服务质量
	Reference Model	参考模型
RFC	Request For Comment	请求评论(IETF的标准)
	request-reply	请求-应答
RFID	Radio Frequency Identification	射频识别
	router	路由器
	routing algorithm	选路算法
	scalable	可扩展的
	service	服务

缩写	英文全称	中文
SAP	Service Access Point	服务访问点
SMS	Short Message Service	短消息业务
	sensor networks	传感网
	Service Primitives	服务原语
	session layer	会话层
	social network	社区网
	spam	垃圾邮件
	statistical multiplexing	统计复用
	store-and-forward switching	存储转发交换
	subnet	子网
	switch	交换机
	switched Ethernet	交换式以太网
TCP	Transmission Control Protocol	传输控制协议
	terminal	终端
	token management	令牌管理
	transmission lines	传输线路

术语(8)

缩写	英文全称	中文
	transport layer	传输层
	ubiquitous computing	普适计算
UDP	User Datagram Protocol	用户数据报协议
	Unicasting	单播
VLAN	Virtual LAN	虚拟局域网
VoIP	Voice over IP	IP语音
VPN	Virtual Private Networks	虚拟专用网
WAN	Wide Area Network	广域网
WCDMA	Wideband Code Division Multiple Access	宽带码分多址接入
	wearable computers	可穿戴计算机
WLAN	Wireless Local Area Network	无线局域网
WWW	World Wide Network	万维网

版权说明

- 本讲义中的部分图片来源于下列材料：
 - ◆ “Computer Networks, a Top-down Approach” 的附带讲义，J.Kurose and W.Ross, 3rd Edition，本讲义引用时标记为 *[Kurose]*
 - ◆ “Data and Computer Communications”，本讲义引用时标记为 *[Stallings]*
 - ◆ “计算机网络” 的附带讲义，谢希仁，第五版，电子工业出版社，2008年，本讲义引用时标记为 *[谢]*

课后自阅内容

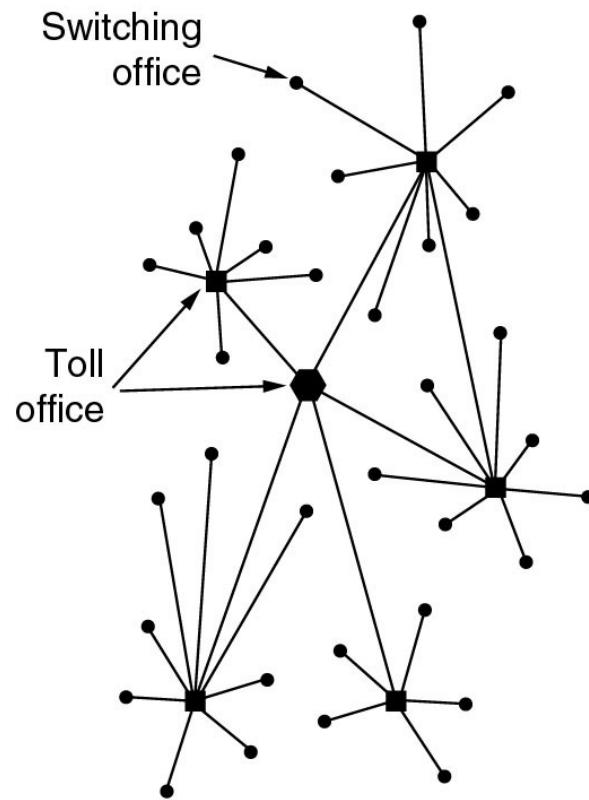
主要内容

- 计算机网络的概念
- 计算机网络的用途
- 计算机网络的分类
- 网络体系结构和协议
- 参考模型
- 网络示例
- 网络标准化

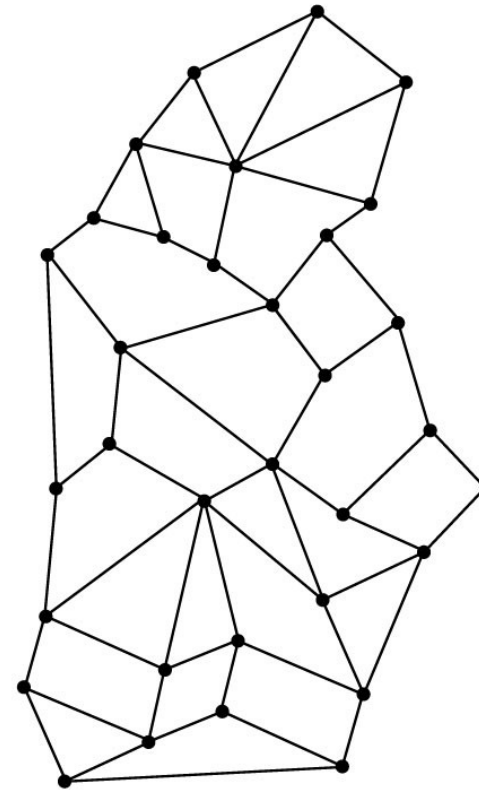
ARPANET

(a) 电话网的结构

(b) Baran建议的分布式交换系统

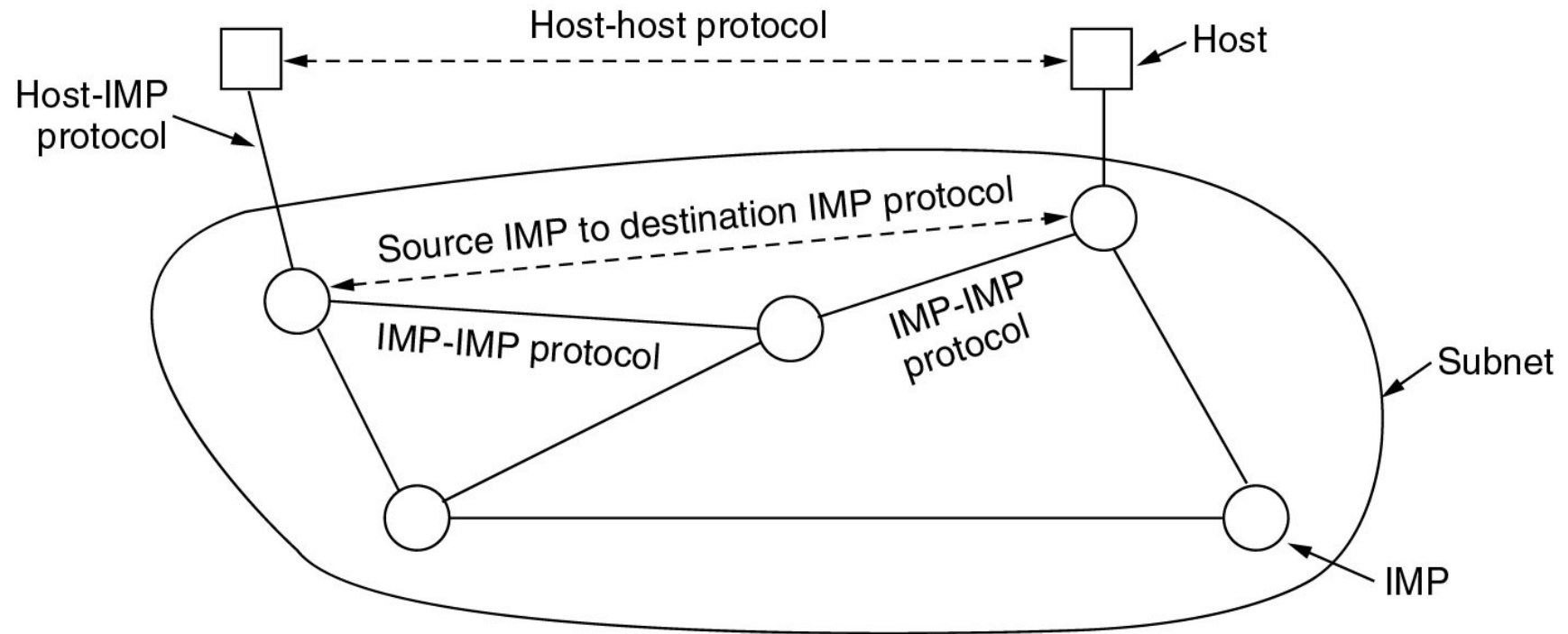


(a)

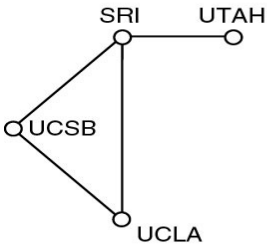


(b)

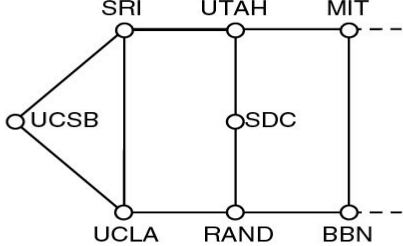
ARPANET的初始设计



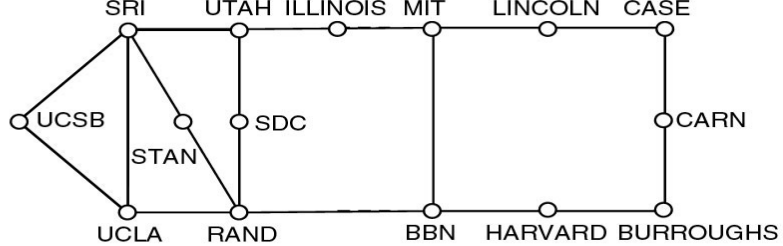
ARPANET的增长



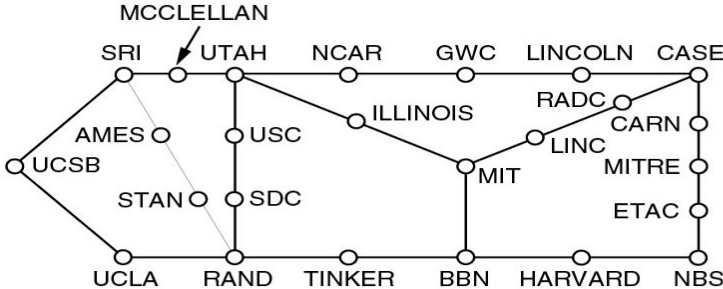
(a)



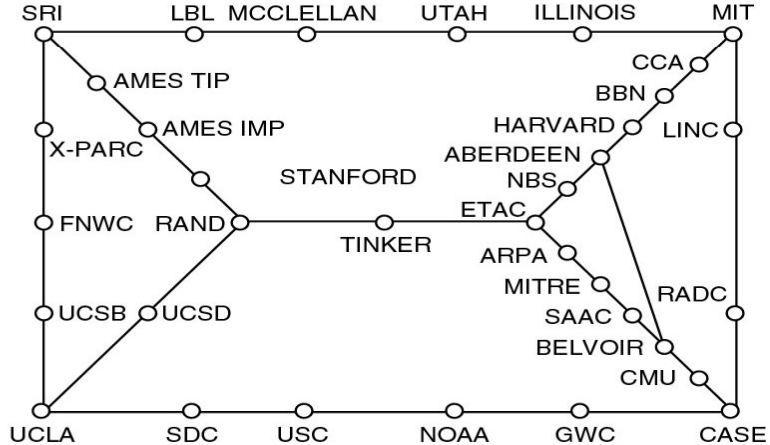
(b)



(c)



(d)

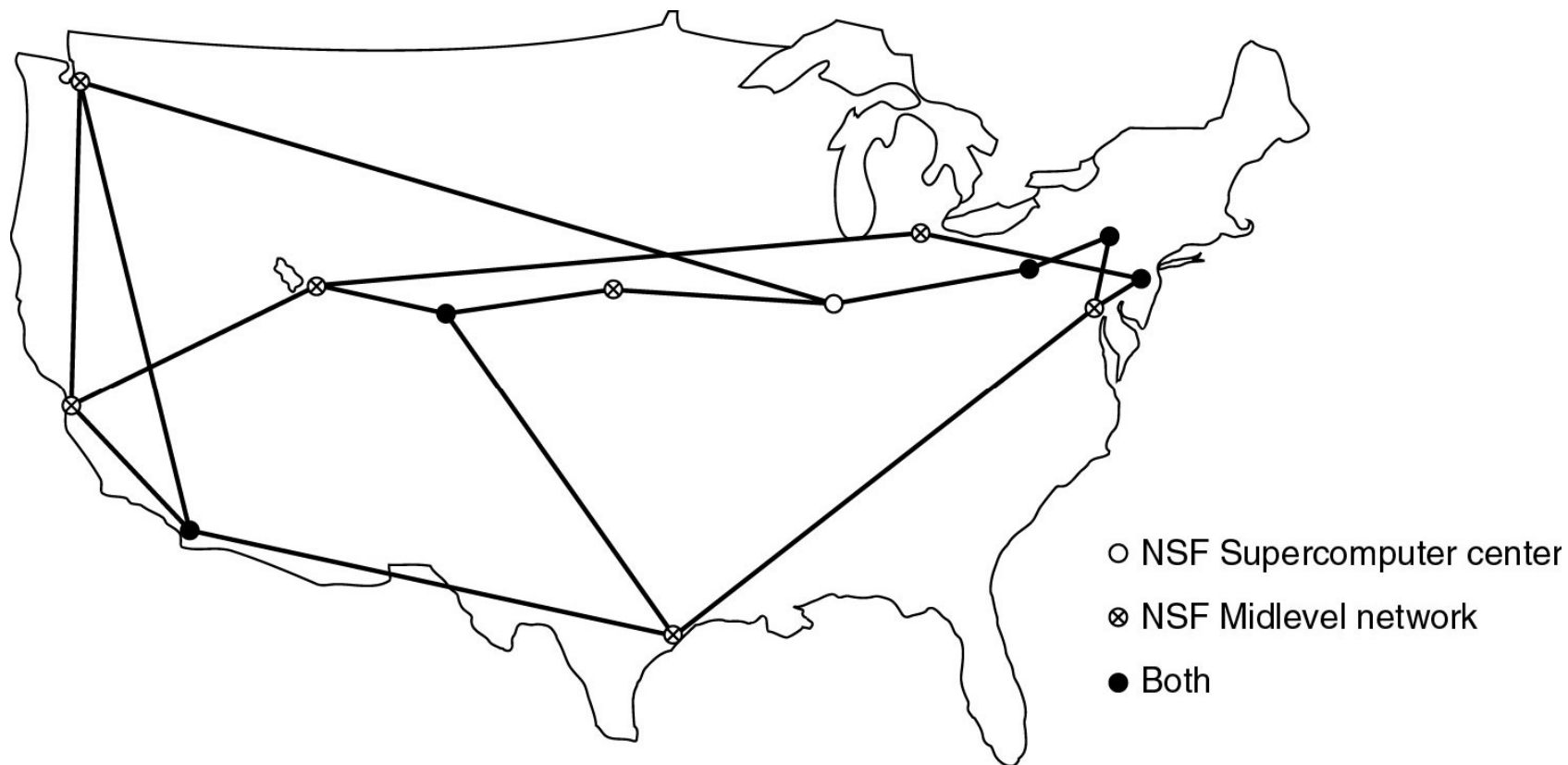


(e)

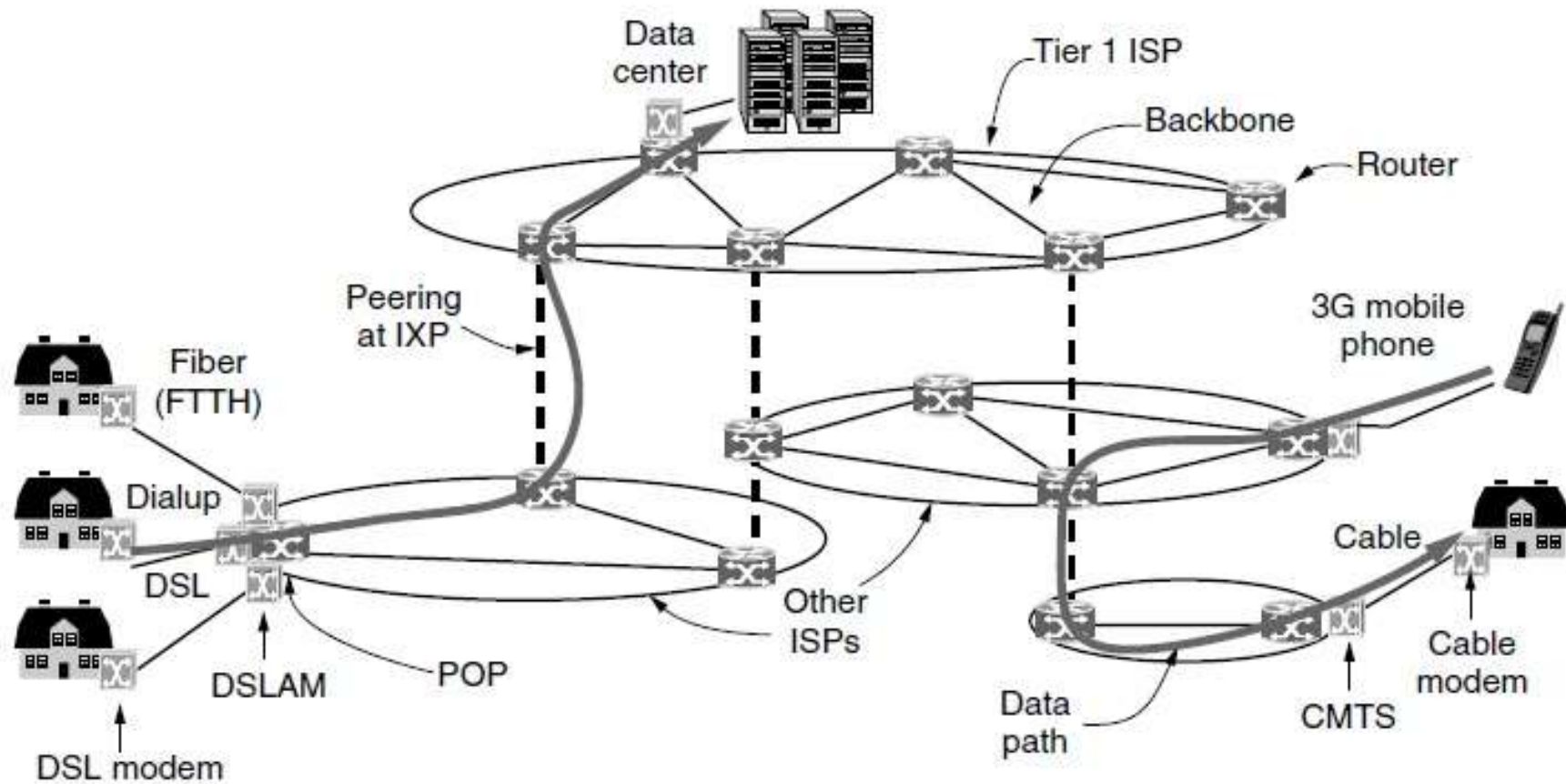
(a) December 1969 (b) July 1970 (c) March 1971
(d) April 1972. (e) September 1972.

NSFNET

■ 1988年，NSF的骨干网



因特网的系统结构：概况



POP: 接入点

DSL: 数字用户线

CMTS: 线缆MODEM终接系统

IXP: 因特网交换点

DSLAM: DSL接入复用器

因特网的应用

■ 传统应用(1970 – 1990)

- ◆ E-mail
- ◆ 新闻
- ◆ 远程登录
- ◆ 文件传输

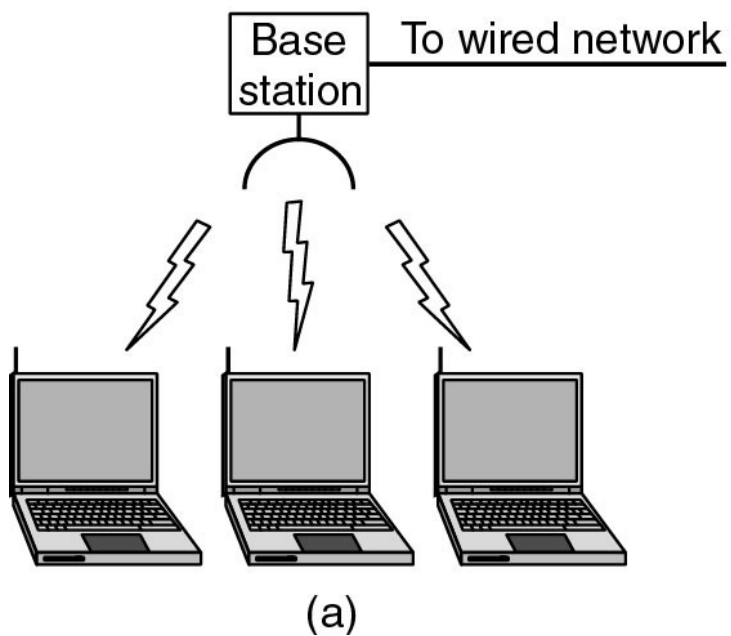
■ 1990-

- ◆ WWW (万维网)
- ◆ 即时消息
- ◆ P2P: BT下载
- ◆ 多媒体应用
 - IP电话、流媒体、IPTV
- ◆ 社交网: 博客、微博、微信

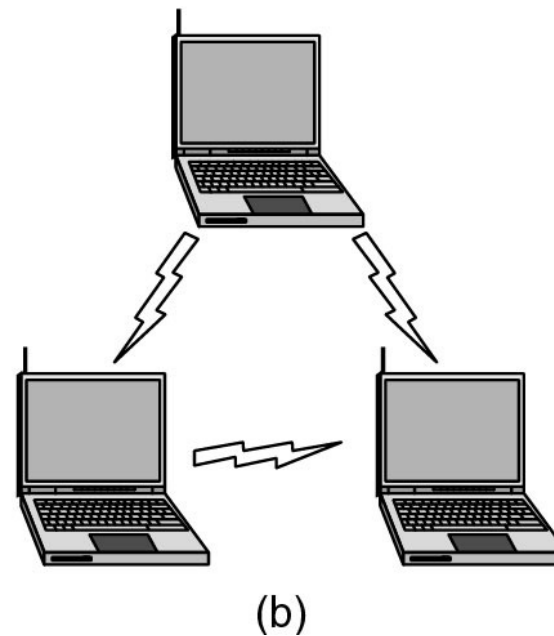
其他网络

- 3G、4G、5G移动电话网
- 无线LAN
- RFID和传感网

无线LAN



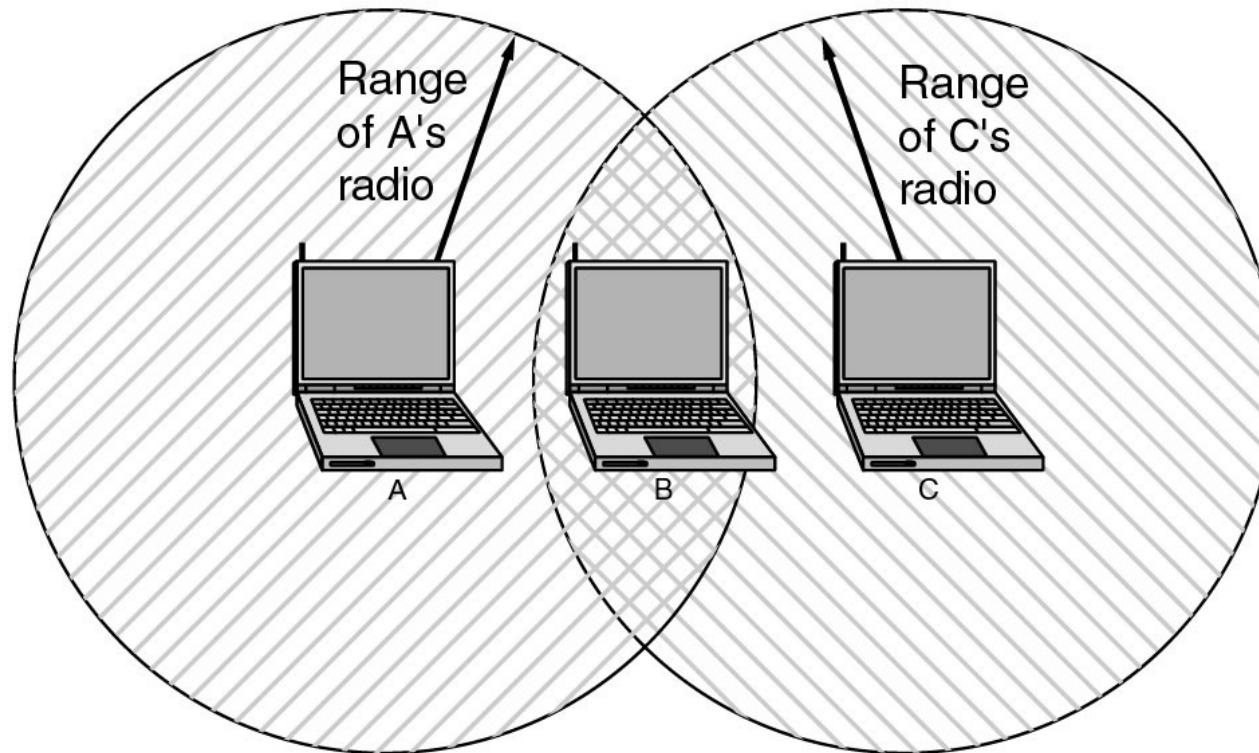
(a) 有基站的无线网



(b) Ad Hoc网络

无线LAN (2)

- 无线信号的覆盖范围无法涵盖整个系统



主要内容

- 计算机网络的概念
- 计算机网络的用途
- 计算机网络的分类
- 网络体系结构和协议
- 参考模型
- 网络示例
- 网络标准化

网络标准化组织

■ 电信界

- ◆ ITU (国际电信联盟)
- ◆ 主要部门
 - 无线通信部 (ITU-R)
 - 电信标准化部 (ITU-T)
CCITT (1956-1993)
 - 发展部 (ITU-D)

■ 国际标准化

- ◆ ISO (国际标准化组织)
 - ANSI (美国国家标准学会)
- ◆ NIST (国家标准与技术研究院)
- ◆ IEEE (电气和电子工程师协会)

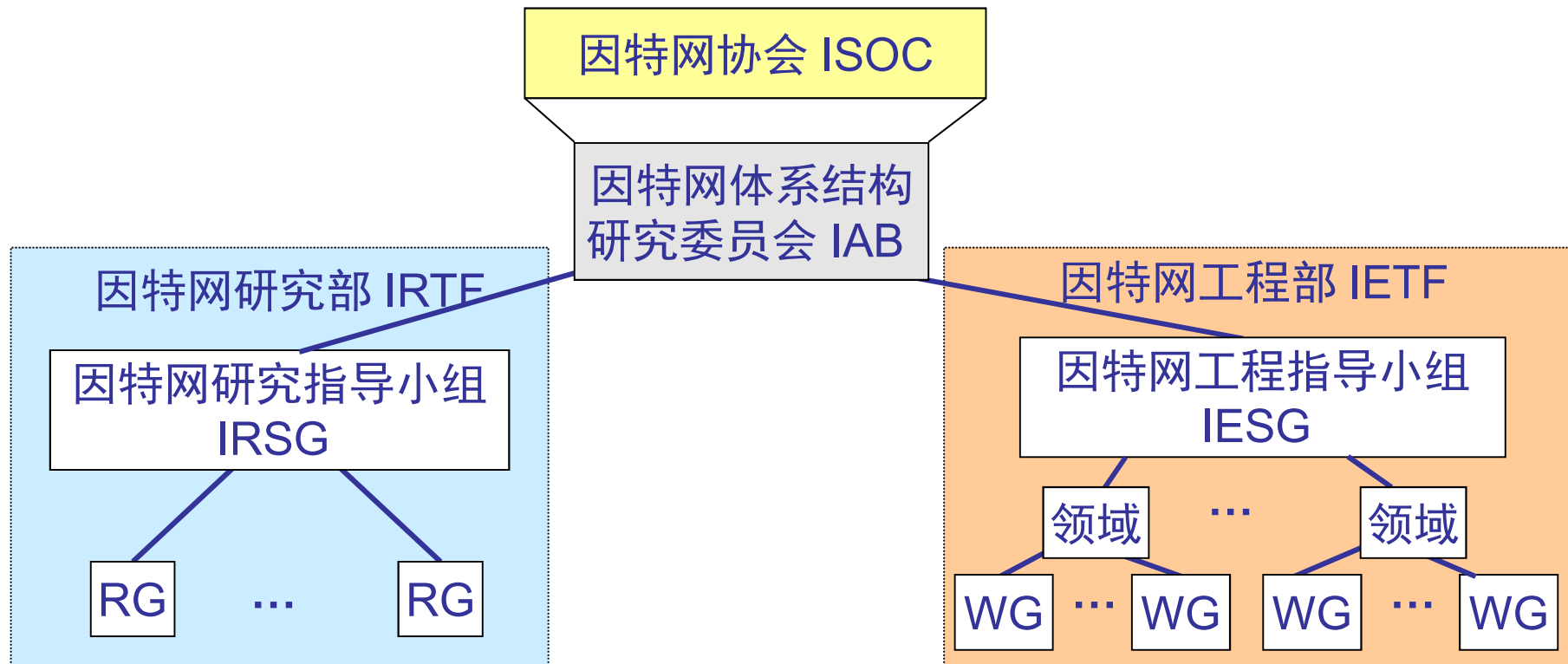
IEEE 802系列标准

Number	Topic
802.1	Overview and architecture of LANs
802.2 ↓	Logical link control
802.3 *	Ethernet
802.4 ↓	Token bus (was briefly used in manufacturing plants)
802.5	Token ring (IBM's entry into the LAN world)
802.6 ↓	Dual queue dual bus (early metropolitan area network)
802.7 ↓	Technical advisory group on broadband technologies
802.8 †	Technical advisory group on fiber optic technologies
802.9 ↓	Isochronous LANs (for real-time applications)
802.10 ↓	Virtual LANs and security
802.11 *	Wireless LANs (WiFi)
802.12 ↓	Demand priority (Hewlett-Packard's AnyLAN)
802.13	Unlucky number; nobody wanted it
802.14 ↓	Cable modems (defunct: an industry consortium got there first)
802.15 *	Personal area networks (Bluetooth, Zigbee)
802.16 *	Broadband wireless (WiMAX)
802.17	Resilient packet ring
802.18	Technical advisory group on radio regulatory issues
802.19	Technical advisory group on coexistence of all these standards
802.20	Mobile broadband wireless (similar to 802.16e)
802.21	Media independent handoff (for roaming over technologies)
802.22	Wireless regional area network

因特网标准化组织(1)

- Internet协会 (ISOC, Internet Society)
 - ◆ 推动、支持和促进Internet不断增长和发展的专业组织
 - ◆ 它把Internet作为全球研究通信的基础设施
- 体系结构委员会 (IAB, Internet Architecture Board)
 - ◆ 技术监督和协调的机构。它由国际上来自不同专业的15个志愿者组成,其职能是负责Internet标准的最后编辑和技术审核
- 工程任务组 (IETF, Internet Engineering Task Force)
 - ◆ 面向近期标准的组织,它分为9个领域(应用、寻径和寻址、安全等等)。IETF开发成为Internet标准的规范
- 研究任务组 (IRTF, Internet Research Task Force)
 - ◆ 主要对长远的项目进行研究
- IRTF和IETF隶属于IAB, IAB隶属于ISOC
 - ◆ 所有关于Internet的标准都以RFC(Request for Comments)文档出版
 - ◆ Proposed Standard->Draft Standard->Internet Standard

因特网标准化组织(2)



- **RG: Research Group**
- **WG: Working Group**

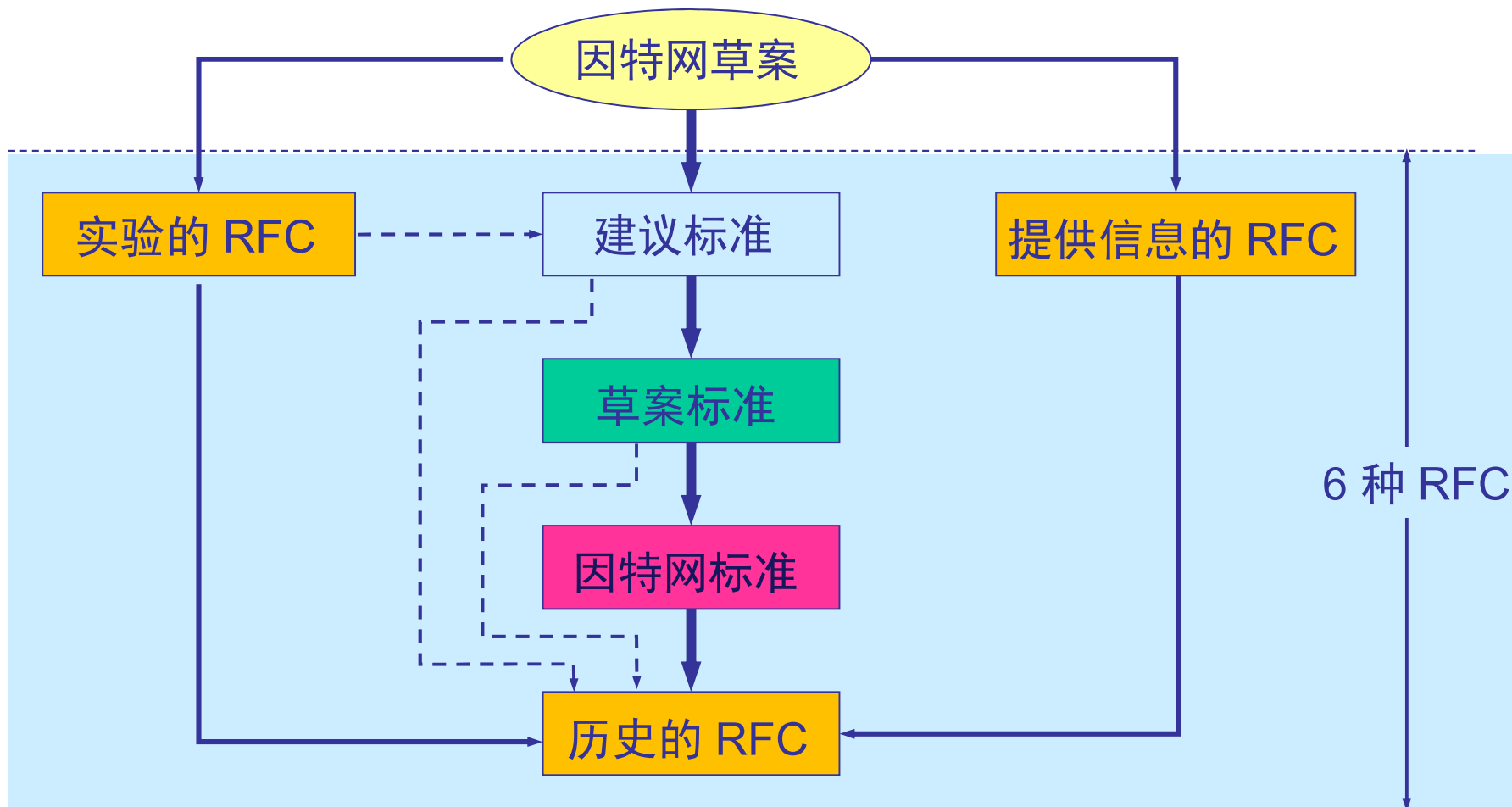
[谢]

标准化过程(1)

- Internet Draft(因特网草案) ——在这个阶段还不是 RFC 文档。
- Proposed Standard(建议标准) ——从这个阶段开始就成为 RFC 文档。
- Draft Standard (草案标准)
- Internet Standard (因特网标准)

[谢]

标准化过程(2)



[谢]